장인과 하루 — API 명세서

버전: v3.2 (현재 프로젝트 구조 정렬판) 최종 수정일: 2026-06-08 대상 독자: 백엔드 (Spring/AI), 프론트엔드, DB/AI, 팀장 관련 문서: ai-response-contract.md, internal-api-contract.md, ai_failure_handling.md, ERD v1

> v3.2 변경 요약 — 현재 프로젝트 구조에 맞춰 Spring Boot를 메인 앱 API 서버로, FastAPI를 AI 전용 내부 서버로 정렬했습니다. 앱은 Spring API만 호출하고, Spring이 FastAPI 내부 API(/api/v1/ai/explain)를 호출합니다. 기존 v2.0의 전체 도메인 API는 기획/참고 명세로 유지하되, AI API 섹션은 현재 구현 계약을 기준으로 우선 적용합니다.

0. 현재 프로젝트 구현 기준

이 섹션은 2026-06-08 현재 레포지토리 구현 상태를 기준으로 한 우선 기준입니다. 아래 내용과 충돌하는 기존 v2.0 본문은 기획/참고 명세로 보고, 실제 개발·연동은 이 섹션과 각 레포의 최신 계약 문서를 우선합니다.

구성요소	현재 책임	비고
frontend	사용자 앱 화면과 상태 표시	FastAPI 직접 호출 금지
backend (Spring Boot)	앱-facing 메인 API 서버. 인증, 사용자, 장인, 체험, 예약, 결제, 알림, 관리자 API 담당	FastAPI 내부 API를 호출하고 체험 데이터와 결합
backend-python (FastAPI)	AI 전용 내부 서버. /api/v1/ai/explain, RAG, fallback, 내부 인증 담당	Spring만 호출
OpenAI / pgvector	임베딩, 검색, 답변 생성	운영 장애 시 fallback 정책 적용

0-1. 현재 FastAPI 내부 AI 계약

POST /api/v1/ai/explain

Headers: X-Internal-Api-Key: ${INTERNAL_API_KEY}

Request: { "query": "드라마에 나온 매듭은 어떤 전통문화예요?", "locale": "ko" }

Response 200: { "answer": string, "sources": Source[], "matchingKeywords": string[], "recommendedCategories": string[] }

0-2. 실패·Fallback 기준

401/403: Spring-FastAPI 내부 인증 또는 설정 문제. fallback 사용 안 함.

422: 요청 검증 실패. fallback 사용 안 함.

502: OpenAI embedding/generation provider 실패. Spring은 1회 재시도 정책을 적용할 수 있음.

503: OpenAI key 미설정 또는 AI 서비스 불가. fallback 설정과 매칭 데이터가 있으면 200 스키마로 fallback 응답 가능.

검색 결과 없음: 200 OK + sources=[]로 반환하며 오류로 보지 않음.

0-3. 현재 구현과 다른 기존 명세 처리

기존 /ai/cultural-commentary, /ai/match-experiences, /ai/recommendations는 현재 backend-python 구현 기준 API가 아니라 기획/후속 후보로 본다.

AI 추천 탭용 Spring 앱 API(예: /api/v1/ai/recommendations)는 아직 구현 전이며, backend/docs/ai-recommendation-request-dto.md가 초안 기준이다.

vector_documents 테이블은 존재하지만 현재 RAG 검색 코드는 heritage_items.embedding 중심으로 동작한다.

---

1. 개요

1-1. 서비스 요약

"장인과 하루"는 K-콘텐츠와 전통문화 맥락을 연결해 사용자가 장인 체험을 발견하고 예약하도록 돕는 모바일 플랫폼입니다. 현재 프로젝트 구조는 Spring Boot가 인증·사용자·장인·체험·예약·결제 등 앱-facing API를 담당하고, FastAPI(Python)는 Spring만 호출하는 AI 내부 서버로 동작합니다. AI 설명은 OpenAI + pgvector 기반 RAG 파이프라인을 사용하며, 현재 구현된 내부 엔드포인트는 POST /api/v1/ai/explain 입니다.

1-2. API 기본 정보

항목	값
프로토콜	HTTPS only
Base URL (운영)	`https://api.janginharu.com/v1`
Base URL (개발)	`https://dev-api.janginharu.com/v1`
데이터 포맷	`application/json` (UTF-8), 파일 업로드는 `multipart/form-data`
API 버전 관리	URL 경로 prefix(`/v1`) 방식
문서 자동화	FastAPI 자동 생성 Swagger UI (`/v1/docs`), ReDoc (`/v1/redoc`)
시간대	모든 시각은 ISO 8601 + KST 오프셋 (`2026-05-22T14:00:00+09:00`)
통화	KRW, 원 단위 정수 (소수점 없음)
ID 체계	모든 리소스 식별자는 UUID v4 문자열

1-3. ERD 정렬 원칙

본 명세는 ERD v1을 단일 기준으로 삼습니다. 주요 정렬 결정은 다음과 같습니다.

- **결제는 별도 테이블이 없습니다.** 결제 상태는 BOOKINGS의 payment_key·payment_method·paid_at 컬럼으로 관리합니다. /payments/* 엔드포인트는 토스페이먼츠 연동 동작일 뿐, 별도 리소스가 아닙니다.
- 장인 인증 신청은 별도 테이블이 없습니다. 장인이 신청하면 ARTISANS row가 certification_status = pending으로 생성되고, 관리자가 승인하면 approved가 됩니다.
- **무형유산 종목은 코드 테이블이 아니라 문자열**(heritage_category)입니다.
- **체험·카드뉴스의 활성 상태는 enum이 아니라 is_active 불리언**입니다.
- 일부 값(온보딩 완료 여부, 예약 승인 마감 시각, 예약 확인서 코드 등)은 컬럼이 아니라 **계산 값**으로 응답에 포함됩니다. 해당 위치에 "(계산값)"으로 표기합니다.

---

2. 공통 규약

2-1. 인증 (Authentication)

JWT(JSON Web Token) 기반 Bearer 인증을 사용합니다. 소셜 로그인(카카오·구글·애플)과 이메일 로그인 모두 최종적으로 서비스 자체 토큰(access/refresh)을 발급받습니다.

토큰	용도	유효기간	저장 위치(앱)
Access Token	API 요청 인증	1시간	메모리 / SecureStore
Refresh Token	Access Token 재발급	30일	Expo SecureStore

인증이 필요한 요청은 아래 헤더를 포함합니다.

Authorization: Bearer {access_token}

Access Token 만료 시 401 Unauthorized + 에러 코드 TOKEN_EXPIRED가 반환되며, 클라이언트는 POST /auth/token/refresh로 토큰을 갱신한 뒤 원 요청을 재시도합니다.

2-2. 권한 등급 (Roles)

USERS.role 값에 대응합니다.

Role	설명
`guest`	비로그인. 체험 조회·검색·카드뉴스 열람 등 읽기 일부만 허용 (DB role 값 아님)
`user`	일반 회원. 예약·후기·찜 가능
`artisan`	장인 회원. 인증 승인(`certification_status = approved`) 시 체험 등록·예약 관리 가능
`admin`	운영자. 장인 인증 심사·콘텐츠·통계 관리

각 엔드포인트의 **권한** 항목에 요구 등급을 표기합니다. 권한 부족 시 403 Forbidden + FORBIDDEN을 반환합니다.

> role이 artisan이어도 certification_status가 approved가 아니면 체험 등록 등 장인 전용 쓰기 작업은 거부됩니다(ARTISAN_NOT_APPROVED).

2-3. 공통 요청 헤더

헤더	필수	설명
`Authorization`	인증 필요 시	`Bearer {access_token}`
`Content-Type`	본문 있을 시	`application/json` 또는 `multipart/form-data`
`Accept-Language`	선택	ko 기본. MVP AI 응답은 ko 우선이며 en/ja는 후속 결정, zh는 현재 범위 제외. USERS에 언어 컬럼이 없으므로 언어는 헤더 또는 요청 locale로만 판단합니다.
`X-Device-Id`	선택	푸시 알림·분석용 디바이스 식별자

2-4. 응답 형식

성공 응답은 리소스 객체 또는 목록 래퍼를 그대로 반환합니다(별도 envelope 미사용).

단일 리소스 **(200 / 201)**

```
{
  "id": "9b2c1f44-7e0a-4d3b-8f21-1a2b3c4d5e6f",
  "created_at": "2026-05-22T14:00:00+09:00"
}
```

목록 리소스 **(200)** — items + pagination 래퍼 사용

```
{
  "items": [ { "id": "..." } ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 132,
    "total_pages": 7,
    "has_next": true
  }
}
```

본문 없는 성공 (204) — 삭제·읽음 처리 등은 본문 없이 204 No Content.

2-5. 페이지네이션

파라미터	타입	기본값	설명
`page`	integer	1	1부터 시작하는 페이지 번호

`size`	integer	20	페이지당 항목 수 (최대 100)
`sort`	string	엔드포인트별 상이	정렬 기준 (예: `created_at:desc`)

2-6. 에러 응답

모든 에러는 적절한 HTTP 상태 코드와 함께 아래 형식으로 반환됩니다.

```
{
  "error": {
    "code": "BOOKING_SLOT_UNAVAILABLE",
    "message": "선택하신 날짜는 예약이 마감되었습니다.",
    "details": [
      { "field": "schedule_id", "reason": "정원 초과" }
    ]
  }
}
```

message는 Accept-Language에 따라 다국어로 제공됩니다. details는 검증 오류 등 추가 정보가 있을 때만 포함됩니다.

HTTP 상태 코드

코드	의미	사용 예
200 OK	요청 성공	조회·수정
201 Created	리소스 생성	회원가입, 예약 생성
204 No Content	본문 없는 성공	삭제, 읽음 처리
400 Bad Request	잘못된 요청	파라미터 형식 오류
401 Unauthorized	인증 실패	토큰 없음·만료
403 Forbidden	권한 부족	등급 불일치
404 Not Found	리소스 없음	잘못된 ID
409 Conflict	상태 충돌	중복 예약, 이미 처리됨
422 Unprocessable Entity	검증 실패	필수값 누락·범위 초과
429 Too Many Requests	호출 한도 초과	AI·검색 rate limit
500 Internal Server Error	서버 오류	예기치 못한 예외

공통 에러 코드

코드	HTTP	설명
INVALID_REQUEST	400	요청 형식·파라미터 오류
VALIDATION_ERROR	422	필드 검증 실패 (details 포함)
UNAUTHORIZED	401	인증 정보 없음
TOKEN_EXPIRED	401	Access Token 만료 → 갱신 필요
TOKEN_INVALID	401	변조·폐기된 토큰
FORBIDDEN	403	권한 부족
NOT_FOUND	404	리소스 없음
CONFLICT	409	리소스 상태 충돌
RATE_LIMITED	429	호출 한도 초과
INTERNAL_ERROR	500	서버 내부 오류

도메인별 전용 에러 코드는 각 섹션에 표기합니다.

2-7. 공통 Enum

ERD 컬럼과 1:1로 대응합니다.

분류	값	사용 컬럼
role	user, artisan, admin	USERS.role
provider	kakao, google, apple, email	USERS.provider
heritage_category	hanbok(한복), pottery(도자기), knot(매듭), gugak(국악), liquor(전통주), food(음식), embroidery(자수), mask(탈), etc	ARTISANS.heritage_category, CARD_NEWS.heritage_category, USERS.preferred_categories
content_type	k_drama, k_anime, k_pop, festival	CARD_NEWS.content_type, USERS.preferred_content_types
difficulty	beginner, intermediate, advanced	EXPERIENCES.difficulty
certification_status	pending, approved,	ARTISANS.certification_status

	rejected	
booking_status	pending, approved, paid, confirmed, rejected, cancelled, completed	BOOKINGS.status / Spring ReservationStatus enum 기준
payment_method	card, easy_pay(간편결제), transfer, virtual_account	BOOKINGS.payment_method
notification_type	booking_requested, booking_approved, booking_rejected, payment_completed, booking_reminder, review_request, artisan_approved, system	NOTIFICATIONS.type
notification_channel	push, kakao, email	NOTIFICATIONS.channel

예약 상태 흐름: pending(장인 승인 대기) → approved(승인됨·결제 대기) → paid(결제 승인 완료) → confirmed(예약 최종 확정) → completed(체험 완료). Spring ReservationStatus enum 기준으로는 PENDING → APPROVED → PAID → CONFIRMED → COMPLETED입니다. 분기: REJECTED(장인 거절), CANCELLED(취소). no_show는 현재 구현 범위가 아닙니다.

체험·카드뉴스 상태: 별도 enum 없이 is_active 불리언으로 표현합니다(활성/비활성).

2-8. API 섹션 요약

#	섹션	주요 ERD 테이블
3	인증 & 회원	USERS
4	온보딩	USERS
5	장인	ARTISANS, EXPERIENCE_SCHEDULES
6	체험	EXPERIENCES
7	검색	EXPERIENCES
8	한물결 카드뉴스	CARD_NEWS, CARD_NEWS_EXPERIENCES
9	AI	(RAG 벡터 스토어 — 별도 인프라)
10	예약	BOOKINGS, EXPERIENCE_SCHEDULES
11	결제	BOOKINGS (payment_* 컬럼)

12	후기	REVIEWS
13	찜 & 마이페이지	WISHLIST
14	알림	NOTIFICATIONS
15	관리자	전체
16	공통 / 메타	—

---

3. 인증 & 회원 API

대응 테이블: USERS (id, email, nickname, provider, provider_id, role, preferred_categories, preferred_content_types, created_at, updated_at)

3-1. POST /auth/signup/email — 이메일 회원가입

항목	값
권한	`guest`
설명	이메일·비밀번호로 일반 회원(USERS row, `provider = email`)을 생성합니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`email`	string	✓	이메일 형식 (`USERS.email`)
`password`	string	✓	8자 이상, 영문·숫자 포함
`nickname`	string	✓	2~20자 (`USERS.nickname`)
`agreed_terms`	boolean	✓	이용약관 동의 (필수)
`agreed_privacy`	boolean	✓	개인정보 처리방침 동의 (필수)
`agreed_marketing`	boolean		마케팅 수신 동의 (선택)

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** 비밀번호 해시 저장 컬럼(USERS.password_hash)과 약관 동의 이력이 ERD에 없습니다. 비밀번호는 provider = email인 경우 필수이며, 약관 동의는 별도 user_consents 테이블 권장(부록 F-10).

```
{
  "email": "hana@example.com",
  "password": "janginharu1234",
  "nickname": "한복러버",
  "agreed_terms": true,
  "agreed_privacy": true,
```

```
  "agreed_marketing": false
}
```

Response 201 Created

```
{
  "user": {
    "id": "9b2c1f44-7e0a-4d3b-8f21-1a2b3c4d5e6f",
    "email": "hana@example.com",
    "nickname": "한복러버",
    "provider": "email",
    "role": "user",
    "preferred_categories": null,
    "preferred_content_types": null,
    "onboarding_completed": false,
    "created_at": "2026-05-22T14:00:00+09:00"
  },
  "tokens": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI...",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI...",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 3600
  }
}
```

> onboarding_completed는 (계산값)입니다 — preferred_categories가 비어 있으면 false. ERD에 별도 컬럼은 없습니다.

에러

코드	HTTP	설명
EMAIL_ALREADY_EXISTS	409	이미 가입된 이메일
WEAK_PASSWORD	422	비밀번호 정책 미충족
TERMS_NOT_AGREED	422	필수 약관 미동의

3-2. POST /auth/login/email — 이메일 로그인

항목	값
권한	guest
설명	이메일·비밀번호로 로그인하고 토큰을 발급합니다.

Request Body

```
{ "email": "hana@example.com", "password": "janginharu1234" }
```

Response 200 OK — 3-1의 응답과 동일한 { user, tokens } 구조.

에러: INVALID_CREDENTIALS (401), ACCOUNT_SUSPENDED (403).

3-3. POST /auth/login/social — 소셜 로그인

항목	값
권한	guest
설명	카카오·구글·애플 OAuth로 로그인합니다. 앱에서 받은 토큰을 서버가 검증하고, 신규 사용자는 USERS row를 자동 생성합니다(provider = 해당 소셜, provider_id = 소셜 외부 식별자, email은 null 가능).

Request Body

필드	타입	필수	설명
provider	string	✓	kakao / google / apple
id_token	string	△	구글·애플 OIDC ID 토큰
access_token	string	△	카카오 액세스 토큰
authorization_code	string	△	애플 최초 로그인 시 인가 코드

```
{ "provider": "kakao", "access_token": "kakao-oauth-access-token" }
```

Response 200 OK — { is_new_user, user, tokens }. 신규 가입 시 is_new_user: true로 온보딩 분기.

```
{
  "is_new_user": true,
  "user": {
    "id": "3f7d2a01-...",
    "email": null,
    "nickname": "사용자1234",
    "provider": "kakao",
    "provider_id": "kakao_2938471",
    "role": "user",
    "preferred_categories": null,
    "preferred_content_types": null,
    "onboarding_completed": false,
    "created_at": "2026-05-22T14:00:00+09:00"
  },
  "tokens": { "access_token": "...", "refresh_token": "...", "token_type": "Bearer", "expires_in": 3600 }
}
```

에러: SOCIAL_TOKEN_INVALID (401), PROVIDER_NOT_SUPPORTED (400).

3-4. POST /auth/token/refresh — 토큰 갱신

항목	값

항목	값
권한	`guest` (Refresh Token 보유)
설명	Refresh Token으로 새 Access Token을 발급합니다. Refresh Token도 함께 회전(rotation)됩니다.

Request Body

```
{ "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI..." }
```

Response 200 OK

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI...",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

에러: TOKEN_INVALID (401), TOKEN_EXPIRED (401).

3-5. POST /auth/logout — 로그아웃

항목	값
권한	`user` 이상
설명	현재 Refresh Token을 무효화합니다.

Request Body

```
{ "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI..." }
```

Response 204 No Content

3-6. POST /auth/email/verify — 이메일 인증

항목	값
권한	`guest`
설명	가입 시 발송된 인증 메일의 토큰으로 이메일을 인증 처리합니다.

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** USERS에 email_verified 컬럼이 없습니다. 이메일 인증을 운영하려면 컬럼 추가가 필요합니다(부록 F-7). MVP에서 제외한다면 이 엔드포인트를 삭제해도 됩니다.

Request Body

```
{ "verification_token": "a1b2c3d4e5" }
```

Response 200 OK

```
{ "email_verified": true }
```

에러: VERIFICATION_TOKEN_INVALID (400), VERIFICATION_TOKEN_EXPIRED (400).

3-7. GET /users/me — 내 정보 조회

항목	값
권한	`user` 이상
설명	로그인한 사용자의 USERS 정보를 반환합니다.

Response 200 OK


```
{
  "id": "9b2c1f44-7e0a-4d3b-8f21-1a2b3c4d5e6f",
  "email": "hana@example.com",
  "nickname": "한복러버",
  "provider": "email",
  "role": "user",
  "preferred_categories": ["hanbok", "embroidery"],
  "preferred_content_types": ["k_anime", "k_drama"],
  "profile_image_url": "https://cdn.janginharu.com/users/9b2c1f44.jpg",
  "onboarding_completed": true,
  "created_at": "2026-05-22T14:00:00+09:00",
  "updated_at": "2026-05-22T15:30:00+09:00"
}
```


> ⚠️ **ERD 보완 필요:** profile_image_url은 USERS에 컬럼이 없습니다(부록 F-1). onboarding_completed는 (계산값)입니다.

3-8. PATCH /users/me — 프로필 수정

항목	값
권한	`user` 이상
설명	닉네임·관심사·프로필 이미지를 부분 수정합니다. 전달한 필드만 갱신되며 `updated_at`이 갱신됩니다.

Request Body (모든 필드 선택)

필드	타입	설명
`nickname`	string	2~20자 (`USERS.nickname`)
`preferred_categories`	string[]	관심 분야 (`USERS.preferred_categories`)
`preferred_content_types`	string[]	선호 K-콘텐츠 (`USERS.preferred_content_types`)
`profile_image_url`	string	⚠️ ERD 보완 필요 (부록 F-1)

```
{
  "nickname": "전통문화덕후",
  "preferred_categories": ["hanbok", "pottery", "knot"]
}
```

Response 200 OK — 수정된 3-7 형식의 사용자 객체.

3-9. DELETE /users/me — 회원 탈퇴

항목	값
권한	`user` 이상
설명	계정을 탈퇴 처리합니다. 진행 중인 예약(`pending/approved/confirmed`)이 있으면 거부됩니다.

Request Body

```
{ "reason": "서비스를 더 이상 이용하지 않음" }
```

Response 204 No Content

에러: ACTIVE_BOOKING_EXISTS (409).

---

4. 온보딩 API

대응 테이블: USERS.preferred_categories, USERS.preferred_content_types

4-1. GET /onboarding/categories — 관심 카테고리 목록

항목	값
권한	`guest`
설명	온보딩 슬라이드 3에서 노출할 `heritage_category` 목록을 반환합니다.

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    { "code": "hanbok", "name": "한복", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/hanbok.svg" },
    { "code": "pottery", "name": "도자기", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/pottery.svg" },
    { "code": "knot", "name": "매듭", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/knot.svg" },
    { "code": "gugak", "name": "국악", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/gugak.svg" },
    { "code": "liquor", "name": "전통주", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/liquor.svg" },
    { "code": "food", "name": "음식", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/food.svg" },
    { "code": "embroidery", "name": "자수", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/embroidery.svg" },
```

```
    { "code": "mask", "name": "탈", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/mask.svg" }
  ]
}
```

4-2. GET /onboarding/content-types — 관심 K-콘텐츠 유형 목록

항목	값
권한	`guest`
설명	온보딩 슬라이드 4에서 노출할 `content_type` 목록을 반환합니다.

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    { "code": "k_drama", "name": "K-드라마", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/kdrama.svg" },
    { "code": "k_anime", "name": "K-애니메이션", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/kanime.svg"
},
    { "code": "k_pop", "name": "K-팝", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/kpop.svg" },
    { "code": "festival", "name": "축제", "icon_url": "https://cdn.janginharu.com/icons/festival.svg" }
  ]
}
```

4-3. POST /onboarding/preferences — 온보딩 선택 저장

항목	값
권한	`user` 이상
설명	온보딩에서 선택한 값을 USERS.preferred_categories·USERS.preferred_content_types에 저장합니다. 개인화 카드뉴스 생성은 MVP 후속 후보이며, 구현 방식은 Spring @Async/Redis 또는 별도 배치로 재결정합니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`preferred_categories`	string[]	✓	최소 1개
`preferred_content_types`	string[]	✓	최소 1개


```
{
  "preferred_categories": ["hanbok", "embroidery"],
  "preferred_content_types": ["k_anime", "k_drama"]
}
```


Response 200 OK

```
{
  "onboarding_completed": true,
  "personalized_feed_status": "generating",
  "message": "관심사에 맞는 한물결 카드뉴스를 준비하고 있습니다."
}
```

4-4. GET /onboarding/status — 온보딩 완료 여부

항목	값
권한	user 이상
설명	앱 진입 시 온보딩 완료 여부를 확인합니다. onboarding_completed는 preferred_categories가 채워졌는지로 판단하는 (계산값)입니다.

Response 200 OK

```
{
  "onboarding_completed": true,
  "personalized_feed_status": "ready"
}
```

personalized_feed_status: not_started / generating / ready.

---

5. 장인 API

대응 테이블: ARTISANS (id, user_id, heritage_category, certification_number, certification_status, bio, intro_video_url, avg_rating, total_reviews, is_premium, verified_at, created_at), EXPERIENCE_SCHEDULES

ERD 정렬: 장인 인증 신청은 별도 테이블이 없습니다. 신청 시 ARTISANS row가 certification_status = pending으로 생성되고, 관리자 승인 시 approved + verified_at 기록입니다.

5-1. POST /artisans/apply — 장인 가입 신청

항목	값
권한	user
설명	일반 회원이 장인 인증을 신청합니다. ARTISANS row가 certification_status = pending으로 생성되어 관리자 심사를 기다립니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
heritage_category	string	✓	무형유산 종목 (ARTISANS.heritage_category)
certification_number	string	✓	문화재청 인증번호

			(ARTISANS.certification_number)
bio	string	✓	장인 소개글, 50자 이상 (ARTISANS.bio)
intro_video_url	string		소개 영상 URL, S3 (ARTISANS.intro_video_url)
real_name	string	✓	실명 — ⚠ ERD 보완 필요
phone	string	✓	연락처 — ⚠ ERD 보완 필요
certificate_file_urls	string[]	✓	인증 자료 파일(보유자 증명 등) — ⚠ ERD 보완 필요
portfolio_image_urls	string[]		대표 작품 사진 — ⚠ ERD 보완 필요

> ⚠ **ERD 보완 필요:** real_name·phone(장인 신원·연락), certificate_file_urls(인증 자료 파일), portfolio_image_urls(대표 작품 사진)는 ARTISANS에 컬럼이 없습니다. 신원 확인·심사·기획서 4-3 "포트폴리오"에 필요하므로 컬럼/별도 테이블 추가를 권장합니다(부록 F-1, F-2).


```
{
  "heritage_category": "embroidery",
  "certification_number": "제107호-이수-2018",
  "bio": "30년간 전통 자수를 이어온 국가무형유산 자수장 이수자입니다. 조선 왕실 자수 기법을 전승하고 있습니다.",
  "intro_video_url": "https://cdn.janginharu.com/videos/intro1.mp4",
  "real_name": "김명장",
  "phone": "010-1234-5678",
  "certificate_file_urls": ["https://cdn.janginharu.com/certs/abc123.pdf"],
  "portfolio_image_urls": ["https://cdn.janginharu.com/portfolio/p1.jpg"]
}
```


Response 201 Created


```
{
  "id": "ar-7c2d1e44-...",
  "user_id": "9b2c1f44-...",
  "heritage_category": "embroidery",
  "certification_status": "pending",
  "created_at": "2026-05-22T14:30:00+09:00"
}
```


에러

코드	HTTP	설명
ARTISAN_ALREADY_EXISTS	409	이미 신청했거나 등록된 장인
INVALID_CERTIFICATION_NUMBER	422	인증번호 형식 오류

5-2. GET /artisans/me — 내 장인 정보·인증 상태 조회

항목	값
권한	user(신청 이력 보유) / artisan
설명	본인의 ARTISANS 정보와 인증 진행 상태를 조회합니다.

Response 200 OK


```
{
  "id": "ar-7c2d1e44-...",
  "user_id": "9b2c1f44-...",
  "heritage_category": "embroidery",
  "certification_number": "제107호-이수-2018",
  "certification_status": "rejected",
  "bio": "30년간 전통 자수를...",
  "intro_video_url": "https://cdn.janginharu.com/videos/intro1.mp4",
  "avg_rating": 0,
  "total_reviews": 0,
  "is_premium": false,
  "verified_at": null,
  "reject_reason": "제출된 인증 자료의 보유자 정보가 확인되지 않습니다. 국가유산포털 등록 명의의 증명서를 다시 제출해 주세요.",
  "created_at": "2026-05-22T14:30:00+09:00"
}
```


> ⚠️ **ERD 보완 필요:** reject_reason(인증 거절 사유)은 ARTISANS에 컬럼이 없습니다(부록 F-6).

5-3. GET /artisans/{artisan_id} — 장인 프로필 조회

항목	값
권한	guest
설명	장인의 공개 프로필과 진행 중인 체험 목록을 반환합니다. nickname은 연결된 USERS에서, experiences는 EXPERIENCES에서 가져옵니다.

Path Parameter: artisan_id (UUID)

Response 200 OK


```
{
  "id": "ar-9a1b-...",
  "nickname": "김명장",
  "heritage_category": "embroidery",
  "certification_status": "approved",
  "certified_badge": true,
  "bio": "30년간 전통 자수를 이어온...",
```

```
  "intro_video_url": "https://cdn.janginharu.com/videos/intro1.mp4",
  "avg_rating": 4.8,
  "total_reviews": 124,
  "is_premium": true,
  "verified_at": "2026-04-10T10:00:00+09:00",
  "profile_image_url": "https://cdn.janginharu.com/artisans/9a1b.jpg",
  "portfolio_image_urls": ["https://cdn.janginharu.com/portfolio/p1.jpg"],
  "experiences": [
    { "id": "ex-1f2e-...", "title": "조선 왕실 전통 자수 체험", "price": 45000, "avg_rating": 4.8, "is_active": true
}
  ]
}
```


certified_badge는 (계산값) — certification_status == approved. ⚠️ **ERD 보완 필요:** profile_image_url·portfolio_image_urls는 ARTISANS에 없습니다(부록 F-1). 체험 목록의 thumbnail은 체험 이미지가 ERD에 없어 생략했습니다(부록 F-1).

에러: NOT_FOUND (404).

5-4. PATCH /artisans/me — 장인 프로필 수정

항목	값
권한	`artisan`
설명	장인 본인의 프로필을 수정합니다.

Request Body (모든 필드 선택)

필드	타입	설명
`bio`	string	장인 소개글
`intro_video_url`	string	소개 영상
`profile_image_url`	string	⚠️ ERD 보완 필요
`portfolio_image_urls`	string[]	⚠️ ERD 보완 필요

Response 200 OK — 5-3 형식의 장인 객체.

5-5. GET /artisans/nearby — 내 주변 장인

항목	값
권한	`guest`
설명	메인 화면 "내 주변 장인" 미니맵용. ARTISANS에는 위치가 없으므로, 장인이 운영

하는 EXPERIENCES의 위치(location_lat/location_lng) 기준으로 근처 장인을 반환합니다.

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
latitude	number	✓	현재 위치 위도
longitude	number	✓	현재 위치 경도
radius_km	number		검색 반경 km (기본 5, 50)
heritage_category	string		종목 필터

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "artisan_id": "ar-9a1b-...",
      "nickname": "김명장",
      "heritage_category": "embroidery",
      "nearest_experience": {
        "experience_id": "ex-1f2e-...",
        "title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
        "location_lat": 37.5826,
        "location_lng": 126.9701,
        "distance_km": 1.2
      },
      "avg_rating": 4.8
    }
  ]
}
```

5-6. GET /artisans/me/dashboard — 장인 대시보드 요약

항목	값
권한	artisan
설명	장인 대시보드 상단 요약을 반환합니다. 모든 값은 BOOKINGS·REVIEWS·EXPERIENCES 집계 (계산값)입니다.

Response 200 OK

```
{
  "pending_bookings": 3,
  "upcoming_bookings": 7,
```

```
  "this_month_revenue": 1350000,
  "this_month_settlement": 1215000,
  "avg_rating": 4.8,
  "new_reviews": 2,
  "active_experiences": 3
}
```


this_month_settlement은 중개 수수료 10% 차감 후 정산 예정 금액입니다.

5-7. GET /artisans/me/bookings — 장인 예약 현황

항목	값
권한	`artisan`
설명	장인의 체험에 들어온 `BOOKINGS`를 상태별로 조회합니다.

Query Parameters: status (booking_status, 복수 지정 가능), from(date), to(date), page, size.

Response 200 OK — items에 예약 객체(10-3 형식) + pagination.

5-8. GET /artisans/me/revenue — 수익 관리

항목	값
권한	`artisan`
설명	기간별 매출·정산 내역을 조회합니다. `BOOKINGS.total_price·paid_at` 집계 (계산값)입니다.

Query Parameters: period (month/year, 기본 month), date (기준 연월, 예: 2026-05).

Response 200 OK


```
{
  "period": "2026-05",
  "gross_revenue": 1350000,
  "platform_fee": 135000,
  "net_settlement": 1215000,
  "settlement_status": "scheduled",
  "settlement_date": "2026-06-10",
  "daily_breakdown": [
    { "date": "2026-05-10", "bookings": 2, "gross": 90000 }
  ]
}
```


⚠️ **ERD 보완 필요:** 정산 상태·정산일을 영구 보관하려면 settlements 테이블이 필요합니다. 현재는 집계 계산값으로 응답합니다(부록 F-11, 선택).

5-9. GET /artisans/me/calendar — 캘린더 조회

항목	값
권한	artisan
설명	EXPERIENCE_SCHEDULES를 캘린더 형태로 조회합니다. 종료 시각은 EXPERIENCES.duration_minutes로 계산합니다.

Query Parameters: from (date), to (date), experience_id (선택).

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "available_date": "2026-05-25",
      "schedules": [
        {
          "id": "sc-aa11-...",
          "experience_id": "ex-1f2e-...",
          "start_time": "10:00",
          "end_time": "12:00",
          "available_slots": 6,
          "booked_slots": 4,
          "is_closed": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```

end_time은 (계산값) — start_time + EXPERIENCES.duration_minutes. available_slots는 회차 최대 수용 인원, booked_slots는 현재 예약 인원입니다.

5-10. PUT /artisans/me/calendar — 가용 일정 설정

항목	값
권한	artisan
설명	특정 날짜의 EXPERIENCE_SCHEDULES 회차를 생성·수정하거나 휴무로 마감합니다(is_closed).

Request Body

```
{
  "experience_id": "ex-1f2e-...",
  "available_date": "2026-05-25",
  "schedules": [
    { "start_time": "10:00", "available_slots": 6 },
    { "start_time": "14:00", "available_slots": 6 }
```

```
  ],
  "is_closed": false
}
```

Response 200 OK — 5-9 형식의 해당 날짜 객체.

에러: SCHEDULE_HAS_BOOKINGS (409) — booked_slots > 0인 회차는 정원 축소·삭제 불가.

5-11. GET /artisans/me/reviews — 장인 후기 확인

항목	값
권한	`artisan`
설명	본인 체험에 달린 REVIEWS를 최신순으로 조회합니다.

Query Parameters: experience_id (선택), page, size.

Response 200 OK — items에 후기 객체(12-2 형식) + pagination.

---

6. 체험 API

대응 테이블: EXPERIENCES (id, artisan_id, title, description, cultural_story, price, duration_minutes, max_participants, difficulty, supported_languages, location_address, location_lat, location_lng, materials, is_active, avg_rating, booking_count, created_at, updated_at)

ERD 정렬: EXPERIENCES에는 분야(category) 컬럼이 없습니다. 체험의 분야는 **장인의 heritage_category를 따릅니다.** 체험 사진 컬럼도 없습니다(⚠️ 부록 F-1).

6-1. POST /experiences — 체험 등록

항목	값
권한	`artisan (certification_status = approved)`
설명	장인이 새 체험을 등록합니다. 등록 시 is_active = false(비공개)이며, 일정 설정 후 활성화합니다. cultural_story는 후속 AI 생성 후보이고, MVP에서는 null 허용 또는 수동 입력으로 처리할 수 있습니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`title`	string	✓	체험 제목
`description`	string	✓	체험 상세 설명
`price`	integer	✓	1인당 가격 (KRW)
`duration_minutes`	integer	✓	소요 시간(분)

max_participants	integer	✓	회차당 최대 인원
difficulty	string	✓	beginner/intermediate/advanced
supported_languages	string[]	✓	지원 언어 (EXPERIENCES.supported_languages, json)
location_address	string	✓	체험 장소 주소
location_lat	number	✓	위도 (카카오맵)
location_lng	number	✓	경도 (카카오맵)
materials	string[]		준비물 안내 (EXPERIENCES.materials, json)
image_urls	string[]		체험 사진 — ERD 보완 필요

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** 체험 사진(image_urls)을 담을 컬럼/테이블이 EXPERIENCES에 없습니다. 기획서 4-3 체험 상세 ①에 사진이 필수이므로 experience_images 테이블을 권장합니다(부록 F-1).

```
{
  "title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
  "description": "조선 왕실에서 사용하던 자수 기법을 직접 배워봅니다.",
  "price": 45000,
  "duration_minutes": 120,
  "max_participants": 6,
  "difficulty": "beginner",
  "supported_languages": ["ko", "en", "ja"],
  "location_address": "서울특별시 종로구 자하문로 123",
  "location_lat": 37.5826,
  "location_lng": 126.9701,
  "materials": ["모든 재료 제공", "편한 복장 권장"],
  "image_urls": ["https://cdn.janginharu.com/exp/1f2e-1.jpg"]
}
```

Response 201 Created

```
{
  "id": "ex-1f2e-...",
  "artisan_id": "ar-9a1b-...",
  "is_active": false,
  "cultural_story": null,
  "created_at": "2026-05-22T15:00:00+09:00"
}
```

cultural_story가 null이면 AI 생성 중입니다. 생성 완료 시 채워집니다.

6-2. GET /experiences — 체험 목록 / 필터

항목	값
권한	guest
설명	필터 조건으로 체험 목록을 조회합니다. category 필터는 장인의

heritage_category 기준으로 동작합니다.

Query Parameters

파라미터	타입	설명
heritage_category	string	분야 (장인 heritage_category 조인)
region	string	지역 (시·도 코드, location_address 기준)
date	date	체험 가능 날짜 (EXPERIENCE_SCHEDULES 조인)
price_min / price_max	integer	가격 범위
language	string	지원 언어
duration_max	integer	최대 소요 시간(분)
difficulty	string	난이도
sort	string	popular(booking_count) / price:asc / price:desc / rating:desc / created_at:desc
page / size	integer	페이지네이션

Response 200 OK

{ "items": [{ "id": "ex-1f2e-...", "title": "조선 왕실 전통 자수 체험", "price": 45000, "avg_rating": 4.8, "artisan": { "id": "ar-9a1b-...", "nickname": "김명장", "certified_badge": true }, "recommend_reason": "인기·지역·관심 카테고리 기반 추천" }], "personalized": true }

> heritage_category는 장인에서 가져온 (계산값)입니다. 목록 썸네일은 체험 이미지가 ERD에 없어 생략했습니다(⚠ 부록 F-1).

6-3. GET /experiences/{experience_id} — 체험 상세

항목	값
권한	guest
설명	체험 상세 페이지 데이터를 반환합니다. 기획서 4-3의 6개 구성(① 문화 스토리 ② 장인 소개 ③ 체험 정보 ④ 위치 ⑤ 후기 ⑥ 예약) 순서를 따릅니다.

Path Parameter: experience_id (UUID)

Response 200 OK


```
{
  "id": "ex-1f2e-...",
  "title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
  "heritage_category": "embroidery",
```

```
  "is_active": true,
  "image_urls": ["https://cdn.janginharu.com/exp/1f2e-1.jpg"],
  "cultural_story": "이 자수는 조선 왕실에서 의복과 보자기를 장식하던 기법으로...",
  "artisan": {
    "id": "ar-9a1b-...",
    "nickname": "김명장",
    "heritage_category": "embroidery",
    "certified_badge": true,
    "intro_video_url": "https://cdn.janginharu.com/videos/intro1.mp4",
    "avg_rating": 4.8
  },
  "info": {
    "description": "조선 왕실에서 사용하던 자수 기법을 직접 배워봅니다.",
    "duration_minutes": 120,
    "materials": ["모든 재료 제공", "편한 복장 권장"],
    "supported_languages": ["ko", "en", "ja"],
    "difficulty": "beginner",
    "price": 45000,
    "max_participants": 6
  },
  "location": {
    "location_address": "서울특별시 종로구 자하문로 123",
    "location_lat": 37.5826,
    "location_lng": 126.9701,
    "nearby_attractions": [
      { "name": "경복궁", "distance_km": 0.8, "type": "관광지" }
    ]
  },
  "review_summary": {
    "avg_rating": 4.8,
    "total_reviews": 124,
    "ai_summary": "친절한 설명이 좋았다는 의견이 많습니다.",
    "foreigner_satisfaction": 92
  },
  "is_wishlisted": false,
  "created_at": "2026-05-22T15:00:00+09:00"
}
```


> cultural_story는 후속 AI 생성 또는 수동 입력 후보입니다. MVP에서는 null 허용으로 두고, 자동 생성 트리거는 별도 구현 범위로 분리합니다. image_urls는 ⚠️ ERD 보완 필요(부록 F-1). location.nearby_attractions는 한국관광공사 Tour API 연계(16-6). review_summary.total_reviews는 REVIEWS 집계 (계산값)입니다.

에러: NOT_FOUND (404).

6-4. PATCH /experiences/{experience_id} — 체험 수정

항목	값

권한	`artisan` (본인 체험)
설명	체험 정보를 부분 수정합니다. `is_active`로 공개/비공개를 전환합니다.

Request Body: 6-1의 필드 + is_active(boolean, 선택). 전달한 필드만 갱신.

Response 200 OK — 6-3 형식의 체험 객체.

에러: FORBIDDEN (403) — 타인 체험 수정 불가.

6-5. DELETE /experiences/{experience_id} — 체험 삭제

항목	값
권한	`artisan` (본인 체험)
설명	체험을 삭제합니다. 미래 예약이 있으면 거부됩니다. 운영상 `is_active = false` 처리(소프트 삭제)를 권장합니다.

Response 204 No Content

에러: EXPERIENCE_HAS_BOOKINGS (409).

6-6. GET /experiences/popular — 인기 체험

항목	값
권한	`guest`
설명	메인 화면 "인기 체험" 영역용. `booking_count·avg_rating` 기준 인기 체험을 반환합니다.

Query Parameters: heritage_category (선택), limit (기본 10, 최대 30).

Response 200 OK — items에 6-2 형식의 체험 요약 배열.

6-7. GET /experiences/recommended — 홈 추천 장인 체험

항목	값
권한	`guest` / `user`
설명	홈 화면 추천 체험 영역용입니다. AI 추천 탭의 대화형 추천 결과와는 별도이며, MVP에서는 위치·인기·관심 카테고리 기반 추천을 우선합니다.

Query Parameters

파라미터	타입	설명
`latitude` / `longitude`	number	현재 위치 (위치 기반 추천용)
`limit`	integer	추천 개수 (기본 5, 최대 10)

Response 200 OK

{ "items": [{ "id": "ex-1f2e-...", "title": "조선 왕실 전통 자수 체험", "price": 45000, "avg_rating": 4.8, "artisan": { "id": "ar-9a1b-...", "nickname": "김명장", "certified_badge": true }, "recommend_reason": "인기·지역·관심 카테고리 기반 추천" }], "personalized": true }

6-8. GET /experiences/{experience_id}/availability — 가용 날짜 조회

항목	값
권한	`guest`
설명	예약 캘린더용. `EXPERIENCE_SCHEDULES` 기준 예약 가능 날짜를 반환합니다.

Query Parameters: from (date), to (date) — 최대 90일 범위.

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    { "available_date": "2026-05-25", "available": true, "remaining_slots": 2 },
    { "available_date": "2026-05-26", "available": false, "remaining_slots": 0 }
  ]
}
```


remaining_slots는 (계산값) — available_slots - booked_slots의 날짜 합계. is_closed = true인 회차는 제외됩니다.

6-9. GET /experiences/{experience_id}/schedules — 회차(슬롯) 조회

항목	값
권한	`guest`

설명	특정 날짜의 EXPERIENCE_SCHEDULES 회차와 잔여 인원을 반환합니다.

Query Parameters: date (date, 필수).

Response 200 OK

```
{
  "available_date": "2026-05-25",
  "items": [
    {
      "id": "sc-aa11-...",
      "start_time": "10:00",
      "end_time": "12:00",
      "available_slots": 6,
      "booked_slots": 4,
      "remaining": 2,
      "is_closed": false
    }
  ]
}
```

end_time·remaining은 (계산값)입니다.

---

7. 검색 API (MVP: 일반 검색, AI 자연어 검색은 후속 후보)

대응 테이블: EXPERIENCES. AI 자연어 해석은 후속 후보이며, 현재 AI 추천 탭은 Spring 앱 API에서 별도 설계합니다.

7-1. GET /search — 체험 통합 검색

항목	값
권한	guest
설명	체험 통합 검색 진입점입니다. "AI 자연어 검색"은 후속 후보이며, 현재 AI 추천 탭은 Spring 앱 API에서 별도 구현합니다.

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
q	string	✓	검색어 또는 키워드
mode	string		keyword 기본. ai 자연어 해석은 후속 후보
latitude / longitude	number		위치 기반 보정
page / size	integer		페이지네이션

Response 200 OK

{ "query": "서울 근처 도자기 만들기", "filters": { "region": "서울", "keyword": "도자기" }, "items": [{ "id": "ex-3c4d-...", "title": "달항아리 물레 체험", "price": 55000, "avg_rating": 4.7, "artisan": { "id": "ar-2b3c-...", "nickname": "박장인", "certified_badge": true } }], "pagination": { "page": 1, "size": 20, "total_items": 12, "total_pages": 1, "has_next": false } }

> MVP에서는 keyword/category/region 기반 검색을 우선합니다.
> interpreted·ai_answer는 AI 자연어 검색 확장 시에만 사용합니다.

에러: RATE_LIMITED (429) — 검색/AI 확장 호출은 분당 호출 제한을 둘 수 있습니다.

7-2. GET /search/map — 지도 검색

항목	값
권한	`guest`
설명	카카오맵 화면의 현재 지도 영역(bounding box) 내 체험 핀을 `EXPERIENCES.location_*` 기준으로 반환합니다.

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
`sw_lat` / `sw_lng`	number	✓	지도 영역 남서쪽 좌표
`ne_lat` / `ne_lng`	number	✓	지도 영역 북동쪽 좌표
`heritage_category`	string		분야 필터

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    {
      "experience_id": "ex-1f2e-...",
      "artisan_id": "ar-9a1b-...",
      "title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
      "heritage_category": "embroidery",
      "location_lat": 37.5826,
      "location_lng": 126.9701,
      "price": 45000,
      "avg_rating": 4.8
    }
  ]
}
```

7-3. GET /search/suggestions — 검색어 자동완성

항목	값
권한	guest
설명	검색창 입력 중 장인 이름·종목·지역 자동완성 후보를 반환합니다.

Query Parameters: q (string, 필수), limit (기본 10).

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    { "type": "artisan", "label": "김명장", "value": "ar-9a1b-..." },
    { "type": "heritage_category", "label": "도자기", "value": "pottery" },
    { "type": "region", "label": "서울 종로구", "value": "11110" }
  ]
}
```

---

8. 한물결 카드뉴스 API

대응 테이블: CARD_NEWS (id, content_type, heritage_category, card_title, card_body, image_url, cta_text, category_tag, view_count, click_count, is_active, published_at, created_at), CARD_NEWS_EXPERIENCES (id, card_news_id, experience_id, similarity_score, display_order)

카드 탭 → 문화 해설 → 연관 체험 → 예약으로 이어지는 K-콘텐츠 유입 경로(기획서 2-3)를 담당합니다.

8-1. GET /cardnews — 카드뉴스 목록 (개인화 캐러셀)

항목	값
권한	guest / user
설명	메인 화면 한물결 카드뉴스 캐러셀용 목록. is_active = true인 카드만 반환하며, 로그인 사용자는 preferred_content_types 기반으로 순서가 개인화됩니다.

Query Parameters

파라미터	타입	설명
content_type	string	content_type 필터 (선택)
page / size	integer	페이지네이션 (기본 size 10)

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    {
      "id": "cn-5e6f-...",
      "content_type": "k_anime",
      "heritage_category": "embroidery",
      "card_title": "케데헌 속 저고리 자수, 조선 왕실 기법입니다",
      "card_body": "최근 글로벌 히트 K-애니에 등장한 저고리 자수는 조선 왕실의 전통 기법입니다.",
      "image_url": "https://cdn.janginharu.com/cardnews/5e6f.jpg",
      "cta_text": "전통 자수 체험 보러 가기",
      "category_tag": "자수",
      "view_count": 4821,
      "published_at": "2026-05-19T09:00:00+09:00"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "size": 10, "total_items": 24, "total_pages": 3, "has_next": true },
  "personalized": true
}
```


저작권 가이드(기획서 2-2): image_url은 공공 문화재 사진 또는 자체 일러스트만 사용합니다.

8-2. GET /cardnews/{card_id} — 카드 상세

항목	값
권한	`guest` / `user`
설명	카드 탭 시 진입하는 상세 화면 데이터를 반환합니다. 조회 시 `view_count`가 1 증가합니다. `card_body`는 카드에 저장된 짧은 해설(80자 이내)이며, 실시간 확장 해설은 `8-3`을 사용합니다.

Path Parameter: card_id (UUID)

Response 200 OK


```
{
  "id": "cn-5e6f-...",
  "content_type": "k_anime",
  "heritage_category": "embroidery",
  "card_title": "케데헌 속 저고리 자수, 조선 왕실 기법입니다",
  "card_body": "최근 글로벌 히트 K-애니에 등장한 저고리 자수는 조선 왕실의 전통 기법입니다.",
  "image_url": "https://cdn.janginharu.com/cardnews/5e6f.jpg",
  "cta_text": "전통 자수 체험 보러 가기",
  "category_tag": "자수",
  "view_count": 4822,
  "click_count": 312,
  "is_active": true,
  "published_at": "2026-05-19T09:00:00+09:00",
  "created_at": "2026-05-18T11:00:00+09:00"
}
```

에러: NOT_FOUND (404).

8-3. GET /cardnews/{card_id}/commentary — 카드뉴스 문화 설명 (후속 후보)

항목	값
권한	`guest` / `user`
설명	카드 상세 화면의 문화 설명 확장 후보입니다. MVP 현재 기준은 Spring이 FastAPI /api/v1/ai/explain을 호출해 JSON 응답을 반환하는 방식이며, SSE 스트리밍은 후속 후보입니다.
응답 형식	application/json 우선. text/event-stream은 후속 후보.

> MVP 현재 구현 기준에서는 카드뉴스 문화 설명도 Spring이 FastAPI /api/v1/ai/explain을 호출해 동기 JSON 응답으로 제공하는 방향을 우선합니다. SSE 스트리밍은 후속 후보입니다.

Query Parameters: locale (선택, MVP 기본 ko).

Response 200 OK — answer, sources, matchingKeywords, recommendedCategories 형태의 JSON 응답을 우선합니다.

{ "answer": "이 자수는 조선 왕실 복식 문화와 연결됩니다.", "sources": [], "matchingKeywords": [], "recommendedCategories": [] }

에러: FastAPI 내부 계약 기준 401/403/422/502/503을 Spring이 앱 오류로 변환합니다.

8-4. GET /cardnews/{card_id}/experiences — 카드 연관 체험

항목	값
권한	`guest` / `user`
설명	카드 아래 노출할 연관 체험을 반환합니다. `CARD_NEWS_EXPERIENCES` 브릿지 테이블의 `display_order` 순서로, `similarity_score`(임베딩 유사도)를 함께 제공합니다.

Query Parameters: limit (기본 3, 최대 5).

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    {
      "experience_id": "ex-1f2e-...",
```

```
    "title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
    "price": 45000,
    "avg_rating": 4.8,
    "similarity_score": 0.91,
    "display_order": 1,
    "artisan": { "id": "ar-9a1b-...", "nickname": "김명장", "certified_badge": true }
   }
  ]
}
```

8-5. POST /cardnews/{card_id}/click — 카드 CTA 클릭(전환) 기록

항목	값
권한	guest / user
설명	사용자가 카드의 CTA(연관 체험으로 이동)를 탭하면 호출하여 CARD_NEWS.click_count를 1 증가시킵니다. 카드뉴스 → 예약 전환 지표의 기반입니다.

Request Body


```
{ "experience_id": "ex-1f2e-..." }
```


Response 200 OK


```
{ "card_id": "cn-5e6f-...", "click_count": 313 }
```

8-6. POST /cardnews/{card_id}/share — 카드 공유 링크 발급

항목	값
권한	guest / user
설명	카드 SNS 공유 시 공유용 딥링크와 OG 메타 URL을 반환합니다(기획서 4-1 공유 기능).

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** CARD_NEWS에 share_count 컬럼이 없습니다. 공유 횟수를 집계하려면 컬럼 추가 또는 분석 이벤트 로깅이 필요합니다(부록 F-9, 선택).

Request Body


```
{ "channel": "instagram" }
```


channel: instagram / facebook / x / kakao / link.

Response 200 OK


```
{
  "share_url": "https://janginharu.com/c/5e6f",
  "deep_link": "janginharu://cardnews/cn-5e6f"
}
```

---

9. AI API (현재 구현 기준: FastAPI 내부 API)

현재 backend-python은 앱이 직접 호출하는 API가 아니라 Spring이 호출하는 AI 전용 내부 API입니다. 앱은 Spring API만 호출하고, Spring이 FastAPI 응답의 matchingKeywords와 recommendedCategories를 체험 데이터와 연결합니다.

9-1. POST /api/v1/ai/explain — 문화 설명 생성

권한: Spring 내부 서버 호출 전용

필수 헤더: X-Internal-Api-Key: ${INTERNAL_API_KEY}

설명: 사용자 질문 또는 Spring이 조립한 추천/설명 query를 받아 문화유산 RAG 검색과 답변 생성을 수행합니다. Spring은 앱 요청의 Accept-Language 또는 요청 body의 locale을 FastAPI 내부 요청 locale로 변환합니다. MVP 기본값은 ko입니다.

Request Body

```
{
  "query": "드라마에 나온 매듭은 어떤 전통문화예요?",
  "locale": "ko"
}
```

필드	타입	필수	설명
query	string	✓	비어 있지 않은 사용자 질문 또는 Spring이 조립한 추천/설명 문장
locale	string		응답 언어. MVP 기본값은 ko

Response 200 OK

```
{
  "answer": "매듭은 실을 엮어 장식과 실용에 활용해 온 전통 공예입니다.",
  "sources": [
    { "id": 7, "name": "매듭장", "source": "국가유산포털", "category": "공예" }
  ],
  "matchingKeywords": ["매듭장"],
  "recommendedCategories": ["공예"]
}
```

검색 결과 없음: 오류가 아니라 200 OK로 반환하며, sources=[], matchingKeywords=[], recommendedCategories=[]를 사용합니다.

오류/장애 정책

상황	**HTTP**	**fallback**	**Spring** 처리

내부 API key 누락	401	No	설정 오류로 처리, 재시도 없음
내부 API key 불일치	403	No	보안/설정 오류로 처리, 재시도 없음
query 검증 실패	422	No	잘못된 요청으로 처리
OpenAI embedding/generation 실패	502	Possible	502 provider 실패는 1회 재시도 대상
OpenAI key 미설정 또는 AI 서비스 불가	503	Possible	재시도 없음, AI unavailable 처리
검색 결과 없음	200	No	정상 no-result 상태

9-2. 체험 매칭 — Spring 책임

FastAPI는 실제 체험 목록을 직접 반환하지 않습니다. FastAPI는 answer, sources, matchingKeywords, recommendedCategories를 반환하고, Spring이 해당 힌트를 Experience 데이터와 매칭해 앱 응답을 구성합니다.

현재 결정 필요: Experience.category 필드 추가 여부 또는 tag/keyword 기반 매칭 방식.

9-3. AI 추천 탭 — Spring 앱 API 후속 구현 후보

추천 탭용 앱-facing API는 Spring에서 구현합니다. 요청 DTO 초안은 backend/docs/ai-recommendation-request-dto.md를 기준으로 하며, companionType, partySize, interests를 필수 입력으로 둡니다.

예상 흐름: Frontend → Spring /api/v1/ai/recommendations → Spring query 조립 → FastAPI /api/v1/ai/explain → Spring 체험 매칭 → Frontend 응답.

9-4. 번역·후기 요약 — 후속 구현 후보

기존 v2.0 명세의 /ai/translate, 후기 요약, 카드뉴스 자동 생성은 현재 backend-python의 MVP 핵심 구현 범위가 아닙니다. 별도 우선순위가 확정되면 Spring 앱 API와 FastAPI 내부 API를 분리해 다시 명세화합니다.

10. 예약 API

대응 테이블: BOOKINGS (id, user_id, experience_id, schedule_id, participants, total_price, status, request_message, payment_key, payment_method, paid_at, created_at, updated_at)

ERD 정렬: 결제 정보(payment_key·payment_method·paid_at)는 BOOKINGS에 직접 저장됩니다. 별도 Payment 테이블은 없습니다(11장 참고). 예약 플로우: 날짜·인원 선택 → 예약 요청(pending/PENDING) → 장인 승인(approved/APPROVED) → 결제 승인(paid/PAID) → 예약 최종 확정(confirmed/CONFIRMED) → 체험 완료(completed/COMPLETED).

10-1. POST /bookings — 예약 요청 생성

항목	값
권한	`user`
설명	선택한 회차에 예약을 요청합니다. 생성 시 `status = pending`이며 장인에게 알림이 발송됩니다. 이 단계에서는 결제하지 않습니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`experience_id`	string	✓	체험 ID
`schedule_id`	string	✓	회차(`EXPERIENCE_SCHEDULES`) ID
`participants`	integer	✓	참가 인원 (1 이상, 잔여 인원 이내)
`request_message`	string		장인에게 보내는 요청 메시지 (`BOOKINGS.request_message`)

```
{
  "experience_id": "ex-1f2e-...",
  "schedule_id": "sc-aa11-...",
  "participants": 2,
  "request_message": "외국인 친구와 함께 갑니다. 영어 설명 가능할까요?"
}
```

Response 201 Created

```
{
  "id": "bk-8d9e-...",
  "status": "pending",
  "experience_id": "ex-1f2e-...",
  "schedule_id": "sc-aa11-...",
  "participants": 2,
  "total_price": 90000,
  "approval_deadline": "2026-05-23T14:30:00+09:00",
  "created_at": "2026-05-22T14:30:00+09:00"
}
```

total_price는 EXPERIENCES.price × participants (계산값으로 산출 후 컬럼 저장).
approval_deadline은 created_at + 24h (계산값, 컬럼 없음).

에러

코드	HTTP	설명
`SCHEDULE_NOT_FOUND`	404	잘못된 회차 ID
`BOOKING_SLOT_UNAVAILABLE`	409	잔여 인원 부족·마감 (`is_closed`)
`DUPLICATE_BOOKING`	409	동일 회차 중복 예약

10-2. GET /bookings — 내 예약 목록

항목	값
권한	`user`
설명	로그인 사용자의 BOOKINGS를 조회합니다(마이페이지 예약 내역).

Query Parameters: status (booking_status, 복수 지정 가능), page, size, sort (기본 created_at:desc).

Response 200 OK — items에 10-3 형식의 예약 객체 배열 + pagination.

10-3. GET /bookings/{booking_id} — 예약 상세

항목	값
권한	`user`(예약자) / `artisan`(해당 체험 장인)
설명	예약 단건 상세를 조회합니다. 결제 정보는 BOOKINGS의 `payment_*` 컬럼에서 인라인으로 제공됩니다.

Response 200 OK


```
{
  "id": "bk-8d9e-...",
  "status": "confirmed",
  "experience": {
    "id": "ex-1f2e-...",
    "title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
    "location_address": "서울특별시 종로구 자하문로 123",
    "location_lat": 37.5826,
    "location_lng": 126.9701
  },
  "artisan": { "id": "ar-9a1b-...", "nickname": "김명장" },
  "customer": { "id": "9b2c1f44-...", "nickname": "한복러버" },
  "schedule": { "id": "sc-aa11-...", "available_date": "2026-05-25", "start_time": "10:00", "end_time": "12:00"
},
  "participants": 2,
  "request_message": "외국인 친구와 함께 갑니다.",
  "total_price": 90000,
  "payment": {
    "payment_key": "toss_payment_key_abc123",
    "payment_method": "easy_pay",
    "paid_at": "2026-05-22T16:05:00+09:00"
  },
  "voucher": { "voucher_code": "JH-20260525-8D9E", "qr_payload": "JH-20260525-8D9E-9f2c11ab" },
  "created_at": "2026-05-22T14:30:00+09:00",
  "updated_at": "2026-05-22T16:05:00+09:00"
}
```

payment 객체는 BOOKINGS의 payment_key·payment_method·paid_at 컬럼입니다(별도 테이블 아님). voucher는 (계산값) — 예약 ID·일자로 생성하며 저장 컬럼이 없습니다(10-7 참고). 장인 연락처는 ARTISANS에 컬럼이 없어 생략했습니다(⚠️ 부록 F-2).

10-4. POST /bookings/{booking_id}/approve — 장인 예약 승인

항목	값
권한	`artisan` (해당 체험 장인)
설명	장인이 예약 요청을 수락합니다. `status`가 `pending` → `approved`로 바뀌고 예약자에게 결제 요청 알림이 발송됩니다.

Request Body (선택)

```
{ "message": "환영합니다! 영어 설명 가능하니 편하게 오세요." }
```

Response 200 OK — 10-3 형식의 예약 객체 (status: "approved").

에러: INVALID_BOOKING_STATUS (409) — pending 상태가 아님. APPROVAL_DEADLINE_PASSED (409) — 24시간 초과로 자동 만료.

10-5. POST /bookings/{booking_id}/reject — 장인 예약 거절

항목	값
권한	`artisan` (해당 체험 장인)
설명	장인이 예약 요청을 거절합니다. `status`가 `rejected`로 바뀌고 양측에 알림이 발송됩니다.

⚠️ **ERD 보완 필요:** BOOKINGS에 reject_reason/cancel_reason 컬럼이 없습니다. 거절·취소 사유 보관이 필요하면 컬럼 추가를 권장합니다(부록 F-6).

Request Body

```
{ "reason": "해당 일자 개인 사정으로 진행이 어렵습니다." }
```

Response 200 OK — 예약 객체 (status: "rejected").

10-6. POST /bookings/{booking_id}/cancel — 예약 취소

항목	값
권한	`user`(예약자) / `artisan`(해당 장인)
설명	예약을 취소합니다. `confirmed`(결제 완료) 상태에서 취소 시 토스페이먼츠 결제 취소·환불이 함께 처리됩니다.

Request Body

```
{ "reason": "일정 변경으로 참석이 어려워졌습니다." }
```

Response 200 OK

```
{
  "id": "bk-8d9e-...",
  "status": "cancelled",
  "refund": {
    "refund_amount": 81000,
    "refund_rate": 0.9,
    "policy": "체험 3일 전 취소 — 90% 환불"
  }
}
```

에러: CANCELLATION_NOT_ALLOWED (409) — 체험 완료·노쇼 등 취소 불가 상태.

10-7. GET /bookings/{booking_id}/voucher — 예약 확인서 (QR)

항목	값
권한	`user` (예약자)
설명	예약 확정(`confirmed`) 후 QR 코드 확인서를 반환합니다. 이메일·카카오 알림톡으로도 발송됩니다.

확인서는 BOOKINGS에 별도 컬럼 없이 예약 ID·일자로 생성하는 (계산값)입니다.
voucher_code·qr_payload는 서버 서명으로 검증합니다.

Response 200 OK

```
{
  "voucher_code": "JH-20260525-8D9E",
  "qr_payload": "JH-20260525-8D9E-9f2c11ab",
  "qr_image_url": "https://cdn.janginharu.com/vouchers/8d9e.png",
  "experience_title": "조선 왕실 전통 자수 체험",
  "available_date": "2026-05-25",
  "start_time": "10:00",
  "participants": 2,
  "location_address": "서울특별시 종로구 자하문로 123"
}
```

에러: VOUCHER_NOT_AVAILABLE (409) — 예약 미확정 상태.

10-8. POST /bookings/{booking_id}/checkin — QR 체크인

항목	값
권	`artisan` (해당 체험 장인)

한	
설명	체험 당일 장인이 참가자의 QR 코드를 스캔해 체크인 처리합니다.

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** BOOKINGS에 checked_in_at 컬럼이 없습니다. 체크인 시각 기록·노쇼 판정을 위해 컬럼 추가를 권장합니다(부록 F-5).

Request Body

```
{ "qr_payload": "JH-20260525-8D9E-9f2c11ab" }
```

Response 200 OK

```
{
  "booking_id": "bk-8d9e-...",
  "checked_in": true,
  "checked_in_at": "2026-05-25T09:55:00+09:00",
  "customer_nickname": "한복러버",
  "participants": 2
}
```

에러: INVALID_QR (400), ALREADY_CHECKED_IN (409), QR_DATE_MISMATCH (409).

---

11. 결제 API

대응 테이블: BOOKINGS의 payment_key·payment_method·paid_at 컬럼

ERD 정렬: 결제 전용 테이블이 없습니다. 아래 엔드포인트는 토스페이먼츠 연동 동작이며, 결과는 모두 해당 BOOKINGS row에 반영됩니다. 결제 플로우: 예약 승인(approved/APPROVED) → 결제 준비 → 앱 SDK 결제창 → 결제 승인(paid/PAID) → 예약 최종 확정(confirmed/CONFIRMED).

11-1. POST /payments/prepare — 결제 준비

항목	값
권한	`user` (예약자)
설명	승인된 예약에 대해 토스페이먼츠 결제용 주문 정보를 생성해 앱 SDK에 전달합니다. `order_id`는 예약 ID 기반으로 파생합니다(별도 컬럼 없음).

Request Body

```
{ "booking_id": "bk-8d9e-..." }
```

Response 200 OK

```
{
  "order_id": "JH-ORDER-bk-8d9e",
  "order_name": "조선 왕실 전통 자수 체험 2인",
  "amount": 90000,
```

```
  "customer_name": "한복러버",
  "success_url": "janginharu://payments/success",
  "fail_url": "janginharu://payments/fail"
}
```

에러: BOOKING_NOT_APPROVED (409) — approved 상태가 아님. PAYMENT_ALREADY_DONE (409).

11-2. POST /payments/confirm — 결제 승인

항목	값
권한	`user` (예약자)
설명	앱 SDK 결제 완료 후 받은 payment_key로 서버가 토스페이먼츠에 최종 승인을 요청합니다. 성공 시 해당 BOOKINGS row에 payment_key·payment_method·paid_at을 기록하고 status를 paid로 전환합니다. 예약 최종 확정은 paid → confirmed 단계로 분리합니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`payment_key`	string	✓	토스페이먼츠 SDK가 발급한 결제 키
`order_id`	string	✓	11-1에서 발급한 주문 ID
`amount`	integer	✓	결제 금액 (`BOOKINGS.total_price`와 일치해야 함)

```
{
  "payment_key": "toss_payment_key_abc123",
  "order_id": "JH-ORDER-bk-8d9e",
  "amount": 90000
}
```

Response 200 OK

{ "booking_id": "bk-8d9e-...", "status": "paid", "payment_key": "toss_payment_key_abc123", "payment_method": "easy_pay", "paid_at": "2026-05-22T16:05:00+09:00", "receipt_url": "https://dashboard.tosspayments.com/receipt/..." }

> receipt_url은 토스페이먼츠 응답값으로, 저장 없이 전달만 합니다.

에러

코드	HTTP	설명
`AMOUNT_MISMATCH`	400	`total_price`와 불일치 (위변조 방지)
`PAYMENT_CONFIRM_FAIL`	402	토스페이먼츠 승인 거절

ED		
ORDER_NOT_FOUND	404	잘못된 order_id

11-3. POST /payments/webhook — 토스페이먼츠 웹훅

항목	값
권한	없음 (토스페이먼츠 서버 → 서명 검증)
설명	결제 상태 변경(가상계좌 입금, 취소, 만료 등)을 토스페이먼츠가 비동기로 통지합니다. 서버는 서명을 검증한 뒤 해당 BOOKINGS row를 갱신합니다.

Request Headers: TossPayments-Signature (HMAC 서명 검증 필수).

Request Body (토스페이먼츠 규격)

```
{
  "eventType": "PAYMENT_STATUS_CHANGED",
  "data": {
    "paymentKey": "toss_payment_key_abc123",
    "orderId": "JH-ORDER-bk-8d9e",
    "status": "DONE"
  }
}
```

Response 200 OK — 본문 { "received": true }. 서명 검증 실패 시 401.

멱등 처리: 동일 paymentKey+status 이벤트가 재수신되어도 상태는 한 번만 반영합니다.

11-4. GET /bookings/{booking_id}/payment — 결제 정보 조회

항목	값
권한	user(결제자) / admin
설명	예약의 결제 정보를 조회합니다. BOOKINGS의 payment_* 컬럼을 반환합니다.

Response 200 OK

```
{
  "booking_id": "bk-8d9e-...",
  "total_price": 90000,
  "payment_key": "toss_payment_key_abc123",
  "payment_method": "easy_pay",
  "paid_at": "2026-05-22T16:05:00+09:00",
  "platform_fee": 9000,
  "receipt_url": "https://dashboard.tosspayments.com/receipt/..."
}
```

platform_fee는 (계산값) — total_price × 0.1.

11-5. POST /bookings/{booking_id}/payment/cancel — 결제 취소 / 환불

항목	값
권한	`admin` (또는 예약 취소 `10-6`을 통해 내부 호출)
설명	예약의 결제를 전액 또는 부분 취소합니다. 일반 사용자는 `10-6` 예약 취소로 환불받으며, 본 엔드포인트는 운영자 직접 환불·분쟁 처리용입니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`cancel_amount`	integer		부분 취소 금액 (미지정 시 전액)
`cancel_reason`	string	✓	취소 사유

Response 200 OK

```
{
  "booking_id": "bk-8d9e-...",
  "status": "cancelled",
  "cancelled_amount": 90000,
  "cancelled_at": "2026-05-23T10:00:00+09:00"
}
```

---

12. 후기 API

대응 테이블: REVIEWS (id, booking_id, user_id, experience_id, rating, content, photo_urls, new_learnings, is_foreign_user, ai_sentiment, created_at)

12-1. POST /bookings/{booking_id}/review — 후기 작성

항목	값
권한	`user` (체험 완료한 예약자)
설명	체험을 완료한 예약(`status = completed`)에 후기를 작성합니다. 작성 시 `ai_sentiment` 감성 분석이 비동기로 수행됩니다. `is_foreign_user`는 작성자 정보로 서버가 판정합니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`rating`	integer	✓	별점 1~5 (`REVIEWS.rating`)
`content`	string	✓	후기 본문 (`REVIEWS.content`)
`new_learnings`	string		"새로 알게 된 것" — 문화 이해 플랫폼 특화

		(REVIEWS.new_learnings)
photo_urls	string[]	후기 사진 URL (REVIEWS.photo_urls, json)

```
{
  "rating": 5,
  "content": "친절한 설명 덕분에 자수가 처음인데도 잘 따라 할 수 있었어요.",
  "new_learnings": "저고리 자수가 조선 왕실에서 신분을 나타내는 수단이었다는 점이 인상 깊었습니다.",
  "photo_urls": ["https://cdn.janginharu.com/reviews/r1.jpg"]
}
```

Response 201 Created

```
{
  "id": "rv-2c3d-...",
  "booking_id": "bk-8d9e-...",
  "experience_id": "ex-1f2e-...",
  "rating": 5,
  "content": "친절한 설명 덕분에...",
  "new_learnings": "저고리 자수가 조선 왕실에서...",
  "photo_urls": ["https://cdn.janginharu.com/reviews/r1.jpg"],
  "is_foreign_user": false,
  "ai_sentiment": null,
  "created_at": "2026-05-25T13:00:00+09:00"
}
```

> ai_sentiment는 ERD 호환을 위해 유지하지만, MVP에서는 자동 감성 분석을 수행하지 않습니다. 기본값은 null이며, 후기 AI 요약·감성 분석은 MVP 이후 후속 기능으로 분리합니다.

에러: BOOKING_NOT_COMPLETED (409), REVIEW_ALREADY_EXISTS (409).

12-2. GET /experiences/{experience_id}/reviews — 후기 목록

항목	값
권한	guest
설명	체험의 REVIEWS 목록을 반환합니다. MVP에서는 원문 후기만 반환합니다. translate=true 기반 다국어 번역문 제공은 MVP 이후 확장 후보이며, 도입 시 번역문은 저장하지 않는 온디맨드 계산값으로 처리합니다.

Query Parameters: sort (created_at:desc(기본)/rating:desc/rating:asc), rating (별점 필터), has_photo (boolean), page, size. translate(boolean)는 MVP 이후 다국어 번역 확장 시 사용할 후속 후보입니다.

Response 200 OK

```
{
  "items": [
```

```
    {
      "id": "rv-2c3d-...",
      "rating": 5,
      "content": "Such a kind explanation, easy to follow even as a beginner.",
      "translated_content": "초보자도 따라 하기 쉬운 친절한 설명이었어요.",
      "new_learnings": "Joseon royal embroidery indicated social status.",
      "photo_urls": ["https://cdn.janginharu.com/reviews/r1.jpg"],
      "is_foreign_user": true,
      "ai_sentiment": "긍정 · 친절한 설명, 초보자 친화",
      "author": { "nickname": "Emily" },
      "created_at": "2026-05-25T13:00:00+09:00"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "size": 20, "total_items": 124, "total_pages": 7, "has_next": true }
}
```


MVP 응답은 원문 후기 중심입니다. translated_content는 MVP 이후 translate=true 확장 시에만 포함되는 (계산값) 후보이며, REVIEWS에 저장 컬럼이 없습니다. ai_sentiment는 ERD 그대로 문자열이지만 MVP에서는 null을 허용합니다.

12-3. GET /experiences/{experience_id}/reviews/summary — 후기 AI 요약 (MVP 이후 후보)

항목	값
권한	`guest`
설명	체험 상세 ⑤ 후기 영역 상단 요약. `REVIEWS`의 `rating·ai_sentiment·is_foreign_user`를 집계한 (계산값)입니다.

MVP에서는 제공하지 않습니다. 후속 도입 시 Response 200 OK 예시는 다음과 같습니다.


```
{
  "avg_rating": 4.8,
  "total_reviews": 124,
  "ai_summary": "친절한 설명이 좋았다는 의견이 많습니다. 재료 준비가 잘 되어 있어 초보자도 부담 없이 참여했다는 후기가 다수입니다.",
  "top_keywords": [
    { "keyword": "친절한 설명", "count": 87 },
    { "keyword": "초보자 친화", "count": 52 }
  ],
  "foreigner_satisfaction": 92,
  "rating_distribution": { "5": 98, "4": 20, "3": 4, "2": 1, "1": 1 }
}
```


MVP에서는 원문 후기 저장·조회와 기본 평점 집계를 우선합니다. 아래 응답은 후기 AI 요약 기능을 후속 도입할 때의 예시이며, foreigner_satisfaction은 is_foreign_user = true인 후기의 평점 기반 (계산값)입니다.

12-4. PATCH /reviews/{review_id} — 후기 수정

항목	값
권한	user (작성자)
설명	본인 후기를 수정합니다. 수정 시 ai_sentiment 재분석이 수행됩니다.

> ⚠ **ERD 보완 필요:** REVIEWS에 updated_at 컬럼이 없어 수정 이력이 남지 않습니다. 필요 시 컬럼 추가를 권장합니다(부록 F-8, 선택).

Request Body: 12-1의 필드 (모두 선택, 전달한 필드만 갱신).

Response 200 OK — 12-2 형식의 후기 객체.

12-5. DELETE /reviews/{review_id} — 후기 삭제

항목	값
권한	user(작성자) / admin
설명	후기를 삭제합니다.

Response 204 No Content

12-6. POST /reviews/{review_id}/report — 후기 신고

항목	값
권한	user / artisan
설명	부적절한 후기를 신고합니다. 신고는 관리자 신고 관리(15-12)로 전달됩니다.

> ⚠ **ERD 보완 필요:** 신고를 저장할 reports 테이블이 ERD에 없습니다. 후기·회원 신고 기능을 운영하려면 테이블 추가가 필요합니다(부록 F-3).

Request Body

```
{ "reason_code": "abusive_language", "detail": "욕설이 포함되어 있습니다." }
```

reason_code: abusive_language / false_information / spam_ad / privacy / etc.

Response 201 Created

```
{ "report_id": "rp-9e0f-...", "status": "received" }
```

---

13. 찜 & 마이페이지 API

대응 테이블: WISHLIST (id, user_id, experience_id, created_at)

ERD 정렬: 기존 명세의 "favorite"을 ERD 명칭인 **wishlist**로 통일했습니다.

13-1. POST /experiences/{experience_id}/wishlist — 찜 추가

항목	값
권한	user
설명	체험을 WISHLIST에 추가합니다.

Response 201 Created

{ "experience_id": "ex-1f2e-...", "wishlisted": **true**, "created_at": "2026-05-22T17:00:00+09:00" }

에러: ALREADY_WISHLISTED (409).

13-2. DELETE /experiences/{experience_id}/wishlist — 찜 해제

항목	값
권한	user
설명	WISHLIST에서 체험을 제거합니다.

Response 204 No Content

13-3. GET /users/me/wishlist — 찜 목록

항목	값
권한	user
설명	사용자가 찜한 체험 목록을 반환합니다.

Query Parameters: page, size, sort (기본 created_at:desc).

Response 200 OK — items에 6-2 형식의 체험 요약 배열 + pagination.

13-4. GET /users/me/reviews — 내가 작성한 후기

항목	값
권한	`user`
설명	사용자가 작성한 REVIEWS 목록을 반환합니다.

Query Parameters: page, size.

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "id": "rv-2c3d-...",
      "rating": 5,
      "content": "친절한 설명 덕분에...",
      "experience": { "id": "ex-1f2e-...", "title": "조선 왕실 전통 자수 체험" },
      "created_at": "2026-05-25T13:00:00+09:00"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "size": 20, "total_items": 3, "total_pages": 1, "has_next": false }
}
```

13-5. GET /users/me/interests — 관심 체험

항목	값
권한	`user`
설명	`preferred_categories`·열람 이력 기반으로 관심을 가질 만한 체험을 반환합니다 (마이페이지 관심 체험 영역).

Query Parameters: limit (기본 10).

Response 200 OK — items에 6-2 형식의 체험 요약 배열.

13-6. GET /users/me/summary — 마이페이지 요약

항목	값
권한	`user`
설	마이페이지 상단 카운트 요약 (계산값)을 반환합니다.

명

Response 200 OK


```
{
  "upcoming_bookings": 1,
  "completed_bookings": 4,
  "wishlist_count": 12,
  "review_count": 3,
  "unread_notifications": 2
}
```


---

14. 알림 API

대응 테이블: NOTIFICATIONS (id, user_id, type, channel, title, body, is_read, sent_at)

알림 채널(기획서 6-1): 앱 푸시(Expo), 카카오 알림톡, 이메일(Amazon SES). channel 컬럼이 발송 채널을 구분합니다.

14-1. GET /notifications — 알림 목록

항목	값
권한	`user` 이상
설명	사용자의 `NOTIFICATIONS`를 최신순(`sent_at`)으로 반환합니다.

Query Parameters: unread_only (boolean), channel (선택), page, size.

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    {
      "id": "nt-4f5a-...",
      "type": "booking_approved",
      "channel": "push",
      "title": "예약이 승인되었습니다",
      "body": "'조선 왕실 전통 자수 체험' 예약이 승인되었습니다. 결제를 진행해 주세요.",
      "link": "janginharu://bookings/bk-8d9e",
      "is_read": false,
      "sent_at": "2026-05-22T16:00:00+09:00"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "size": 20, "total_items": 8, "total_pages": 1, "has_next": false },
  "unread_count": 2
}
```


⚠️ **ERD 보완 필요:** NOTIFICATIONS에 알림 탭 시 이동할 link(딥링크) 컬럼이 없습니다. link 컬럼 또는 related_type+related_id 컬럼 추가를 권장합니다(부록 F-9).

14-2. PATCH /notifications/{notification_id}/read — 알림 읽음 처리

항목	값
권한	`user` 이상
설명	단일 알림의 `is_read`를 `true`로 변경합니다.

Response 204 No Content

14-3. POST /notifications/read-all — 전체 읽음 처리

항목	값
권한	`user` 이상
설명	모든 알림을 읽음 처리합니다.

Response 200 OK

```
{ "updated_count": 2 }
```

14-4. POST /devices — 푸시 토큰 등록

항목	값
권한	`user` 이상
설명	로그인·앱 진입 시 Expo Push Token을 등록·갱신합니다.

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** 푸시 토큰을 저장할 devices 테이블(또는 USERS.expo_push_token 컬럼)이 ERD에 없습니다. Expo 푸시 알림 발송에 필수이므로 추가가 필요합니다(부록 F-4).

Request Body

필드	타입	필수	설명
`expo_push_token`	string	✓	Expo Push Token
`platform`	string	✓	`ios` / `android`
`device_id`	string	✓	디바이스 식별자

Response 201 Created

```
{ "device_id": "dev-7a8b-...", "registered": true }
```

14-5. DELETE /devices/{device_id} — 푸시 토큰 삭제

항목	값
권한	`user` 이상
설명	로그아웃 시 푸시 토큰을 제거합니다.

Response 204 No Content

---

15. 관리자 API

> 모든 엔드포인트는 admin 권한이 필요합니다. 관리자 기능(기획서 5-3): 장인 인증 심사, 카드뉴스 콘텐츠 관리, 회원·체험·신고 관리, 통계 대시보드.

15-1. GET /admin/artisans — 장인 목록 / 인증 신청 목록

항목	값
권한	`admin`
설명	`ARTISANS`를 `certification_status`별로 조회합니다. `certification_status=pending`이 곧 인증 신청 목록입니다(별도 신청 테이블 없음).

Query Parameters: certification_status (pending/approved/rejected), page, size.

Response 200 OK


```
{
  "items": [
    {
      "id": "ar-7c2d-...",
      "user_id": "9b2c-...",
      "nickname": "김명장",
      "heritage_category": "embroidery",
      "certification_number": "제107호-이수-2018",
      "certification_status": "pending",
      "created_at": "2026-05-22T14:30:00+09:00"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "size": 20, "total_items": 5, "total_pages": 1, "has_next": false }
}
```

15-2. GET /admin/artisans/{artisan_id} — 장인 / 신청 상세

항목	값
권한	`admin`

설명	장인 상세(제출 자료, 공공데이터 대조 결과 포함)를 조회합니다.

Response 200 OK


```
{
  "id": "ar-7c2d-...",
  "user_id": "9b2c-...",
  "nickname": "김명장",
  "heritage_category": "embroidery",
  "certification_number": "제107호-이수-2018",
  "certification_status": "pending",
  "bio": "30년간 전통 자수를...",
  "intro_video_url": "https://cdn.janginharu.com/videos/intro1.mp4",
  "real_name": "김명장",
  "phone": "010-1234-5678",
  "certificate_file_urls": ["https://cdn.janginharu.com/certs/abc123.pdf"],
  "public_data_match": {
    "matched": true,
    "source": "문화재청 국가무형유산 보유자 현황",
    "note": "보유자 명단에서 동일 종목 등록 확인됨"
  },
  "created_at": "2026-05-22T14:30:00+09:00"
}
```


> real_name·phone·certificate_file_urls는 ⚠️ ERD 보완 필요(부록 F-2). public_data_match는 문화재청 데이터 자동 대조 결과(심사 보조).

15-3. POST /admin/artisans/{artisan_id}/approve — 인증 승인

항목	값
권한	`admin`
설명	`ARTISANS.certification_status`를 `approved`로 변경하고 `verified_at`을 기록합니다. 연결된 `USERS.role`을 `artisan`으로 전환합니다.

Response 200 OK


```
{ "id": "ar-7c2d-...", "certification_status": "approved", "verified_at": "2026-05-24T10:00:00+09:00" }
```

15-4. POST /admin/artisans/{artisan_id}/reject — 인증 거절

항목	값
권한	`admin`
설명	`certification_status`를 `rejected`로 변경합니다. 거절 사유는 신청자에게 알림으로 전달됩니다.

⚠️ **ERD 보완 필요:** ARTISANS에 reject_reason 컬럼이 없습니다(부록 F-6).

Request Body

```
{ "reject_reason": "제출된 인증 자료의 보유자 정보가 확인되지 않습니다." }
```

Response 200 OK — certification_status: "rejected".

15-5. GET /admin/cardnews — 카드뉴스 관리 목록

항목	값
권한	admin
설명	CARD_NEWS를 활성 여부·유형별로 조회합니다.

Query Parameters: is_active (boolean), content_type, page, size.

Response 200 OK — items에 카드뉴스 객체(8-2 형식) + pagination.

15-6. POST /admin/cardnews — 카드뉴스 등록

항목	값
권한	admin
설명	새 CARD_NEWS row를 등록합니다. is_active = false(미발행)로 생성됩니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
content_type	string	✓	content_type enum
heritage_category	string	✓	연계 무형유산 종목
card_title	string	✓	카드 제목 (30자 이내)
card_body	string	✓	카드 본문 (80자 이내)
image_url	string	✓	공공 문화재 사진 또는 자체 일러스트 URL
cta_text	string	✓	체험 연결 문구
category_tag	string		카테고리 태그
linked_experience_ids	string[]		연결 체험 (미지정 시 임베딩 자동 매칭 → CARD_NEWS_EXPERIENCES 생성)

Response 201 Created — 생성된 카드뉴스 객체 (is_active: false).

15-7. POST /admin/cardnews/{card_id}/generate — AI 카드 문구 생성

항목	값
권한	admin
설명	공공데이터 + GPT-4o-mini로 card_title·card_body를 자동 생성합니다(기획서 4-1). 결과는 검토 후 발행합니다.

Request Body (선택)

```
{ "tone": "친근한", "keyword_hint": "케데헌 저고리 자수" }
```

Response 200 OK

```
{
  "card_id": "cn-5e6f-...",
  "generated_title": "케데헌 속 저고리 자수, 조선 왕실 기법입니다",
  "generated_body": "최근 글로벌 히트 K-애니에 등장한 저고리 자수는 조선 왕실의 전통 기법입니다.",
  "sources": [{ "title": "국가유산포털 무형유산 자수장 해설", "ref_id": "NIH-0107" }]
}
```

15-8. PATCH /admin/cardnews/{card_id} — 카드뉴스 수정 / 발행

항목	값
권한	admin
설명	카드뉴스 내용을 수정하거나 is_active로 발행/비발행을 전환합니다. 발행 시 published_at이 기록됩니다.

Request Body: 15-6의 필드 + is_active (boolean, 선택).

Response 200 OK — 수정된 카드뉴스 객체.

15-9. DELETE /admin/cardnews/{card_id} — 카드뉴스 삭제

항목	값
권한	admin
설명	카드뉴스를 삭제합니다.

Response 204 No Content

15-10. GET /admin/users — 회원 관리

항목	값
권한	`admin`
설명	USERS를 검색·필터하여 조회합니다.

Query Parameters: role, q (이메일·닉네임 검색), page, size.

Response 200 OK — items에 회원 요약 객체 + pagination.

15-11. PATCH /admin/users/{user_id}/status — 회원 정지 / 해제

항목	값
권한	`admin`
설명	회원을 정지·정지 해제합니다.

> ⚠️ **ERD 보완 필요:** USERS에 계정 상태(status: active/suspended) 컬럼이 없습니다. 현재는 role만 존재합니다. 회원 정지 기능에 컬럼 추가가 필요합니다(부록 F-7).

Request Body

```
{ "status": "suspended", "reason": "허위 후기 반복 작성" }
```

Response 200 OK — 변경된 회원 객체.

15-12. GET /admin/reports — 신고 관리

항목	값
권한	`admin`
설명	후기·회원 신고 목록을 조회합니다.

⚠️ **ERD 보완 필요:** reports 테이블이 ERD에 없습니다(부록 F-3).

Query Parameters: status (received/reviewing/resolved/dismissed), target_type (review/user), page, size.

Response 200 OK — items에 신고 객체 + pagination.

15-13. PATCH /admin/reports/{report_id} — 신고 처리

항목	값
권한	`admin`
설명	신고 건을 처리(조치/기각)합니다.

Request Body

```
{ "status": "resolved", "action": "review_hidden", "memo": "욕설 후기 비공개 처리" }
```

action: none / review_hidden / review_deleted / user_suspended.

Response 200 OK — 처리된 신고 객체.

15-14. GET /admin/stats/dashboard — 서비스 통계 대시보드

항목	값
권한	`admin`
설명	서비스 핵심 지표(가입·예약·매출·유입 경로·전환율)를 반환합니다(기획서 5-3). 모든 값은 집계 (계산값)입니다.

Query Parameters: period (day/week/month, 기본 month), date (기준일).

Response 200 OK

```
{
  "period": "month",
  "date": "2026-05",
  "users": { "total": 5240, "new": 612, "artisans": 48 },
  "bookings": { "total": 318, "confirmed": 271, "completed": 240, "cancelled": 31 },
  "revenue": { "gross": 13500000, "platform_fee": 1350000 },
  "funnel": {
    "cardnews_inflow": 2140,
    "ai_search_inflow": 1380,
    "direct_inflow": 1720,
    "cardnews_to_booking_rate": 0.082
  },
  "top_experiences": [
    { "experience_id": "ex-1f2e-...", "title": "조선 왕실 전통 자수 체험", "bookings": 42 }
  ]
}
```

funnel은 3가지 유입 경로(카드뉴스 / AI 검색 / 직접 탐색)별 지표입니다.
cardnews_to_booking_rate는 CARD_NEWS.click_count와 예약 전환을 결합한 (계산값)입니다.

---

16. 공통 / 메타 API

16-1. POST /uploads/presign — 업로드용 Presigned URL 발급

항목	값
권한	`user` 이상
설명	AWS S3 직접 업로드용 presigned URL을 발급합니다. 클라이언트는 발급된 URL로 파일을 PUT 업로드한 뒤, 반환된 `file_url`을 다른 API에 사용합니다.

Request Body

필드	타입	필수	설명
`purpose`	string	✓	`profile` / `experience` / `review` / `certificate` / `cardnews` / `portfolio`
`file_name`	string	✓	원본 파일명
`content_type`	string	✓	MIME 타입 (예: `image/jpeg`)

Response 200 OK

```
{
  "upload_url": "https://janginharu-media.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/...",
  "file_url": "https://cdn.janginharu.com/experiences/1f2e-1.jpg",
  "expires_in": 600,
  "method": "PUT"
}
```

에러: UNSUPPORTED_FILE_TYPE (400), FILE_TOO_LARGE (413).

16-2. POST /uploads — 파일 직접 업로드

항목	값
권한	`user` 이상
설명	presigned 방식 대신 서버를 경유해 파일을 업로드합니다(소용량 이미지용).
Content-Type	`multipart/form-data`

Form Fields: file (binary, 필수), purpose (string, 필수).

Response 201 Created

{ "file_url": "https://cdn.janginharu.com/reviews/r1.jpg", "size": 248120 }

16-3. GET /meta/categories — 체험 분야 카테고리

항목	값
권한	guest
설명	heritage_category 전체 목록을 반환합니다(필터·등록 화면 공용). 4-1과 동일한 형식.

16-4. GET /meta/heritage-categories — 무형유산 종목 목록

항목	값
권한	guest
설명	장인 신청 시 선택하는 무형유산 종목 목록을 반환합니다. ERD에서 heritage_category는 문자열이므로, 본 목록은 표준 코드값 참조용 enum 목록입니다.

Query Parameters: q (종목명 검색, 선택).

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    { "code": "embroidery", "name": "자수장", "reference_no": "국가무형유산 제107호" },
    { "code": "knot", "name": "매듭장", "reference_no": "국가무형유산 제22호" }
  ]
}
```

16-5. GET /meta/regions — 지역 코드 목록

항목	값
권한	guest
설명	지역 필터에 사용하는 시·도 / 시·군·구 코드 목록을 반환합니다.

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    { "code": "11", "name": "서울특별시", "children": [ { "code": "11110", "name": "종로구" } ] }
```

```
  ]
}
```

16-6. GET /places/nearby — 주변 관광지 (Tour API 연계)

항목	값
권한	`guest`
설명	체험 위치 기준 주변 관광지를 반환합니다. 한국관광공사 Tour API 연계 데이터로, 체험 상세 ④ 위치 영역에 사용됩니다.

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
`latitude` / `longitude`	number	△	기준 좌표
`radius_km`	number		검색 반경 (기본 2)
`experience_id`	string	△	체험 ID로 좌표 자동 지정 (좌표 대신 사용 가능)

Response 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "name": "경복궁",
      "type": "관광지",
      "latitude": 37.5796,
      "longitude": 126.9770,
      "distance_km": 0.8,
      "source": "한국관광공사 Tour API"
    }
  ]
}
```

부록 A. 데이터 모델 (ERD v1)

본 명세는 아래 ERD v1의 10개 테이블을 단일 기준으로 삼습니다. ■ = MVP 필수, □ = 고도화.

A-1. USERS — 사용자 계정

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
email	string	UK	소셜 로그인 시 null 가능

nickname	string	표시 이름
provider	string	kakao/google/apple/email
provider_id	string	소셜 외부 식별자
role	string	user/artisan/admin
preferred_categories	json	□ 관심 카테고리
preferred_content_types	json	□ 선호 K-콘텐츠
created_at	timestamp	가입일
updated_at	timestamp	수정일

A-2. ARTISANS — 장인 프로필

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
user_id	uuid	FK → USERS	
heritage_category	string		무형유산 종목
certification_number	string		문화재청 인증번호
certification_status	string		pending/approved/rejected
bio	text		장인 소개글
intro_video_url	string		□ 소개 영상, S3
avg_rating	float		□ REVIEWS 집계 캐시
total_reviews	int		□ REVIEWS 집계 캐시
is_premium	boolean		□ 월 2만원 플랜
verified_at	timestamp		승인 시점
created_at	timestamp		등록일

A-3. EXPERIENCES — 체험 프로그램

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
artisan_id	uuid	FK → ARTISANS	

title	string	체험명
description	text	체험 설명
cultural_story	text	□ 후속 AI 생성 또는 수동 입력 후보. MVP null 허용
price	int	원 단위
duration_minutes	int	소요 시간(분)
max_participants	int	최대 인원
difficulty	string	beginner/intermediate/advanced
supported_languages	json	지원 언어
location_address	string	주소
location_lat	float	위도 (카카오맵)
location_lng	float	경도 (카카오맵)
materials	json	□ 준비물
is_active	boolean	장인 활성/비활성
avg_rating	float	□ 집계 캐시
booking_count	int	□ 인기 정렬용
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	

A-4. EXPERIENCE_SCHEDULES — 체험 일정

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
experience_id	uuid	FK → EXPERIENCES	
available_date	date		가능 날짜
start_time	time		시작 시각 (종료는 duration으로 계산)
available_slots	int		최대 수용 인원

booked_slots	int		예약 인원 (동시성 주의)
is_closed	boolean		장인 수동 마감

A-5. BOOKINGS — 예약

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
user_id	uuid	FK → USERS	
experience_id	uuid	FK → EXPERIENCES	
schedule_id	uuid	FK → EXPERIENCE_SCHEDULES	
participants	int		예약 인원
total_price	int		결제 금액(원)
status	string		pending→approved→paid→confirmed→completed 등
request_message	text		□ 사용자 요청 메시지
payment_key	string		토스페이먼츠 결제 키
payment_method	string		□ card/easy_pay 등
paid_at	timestamp		결제 완료일시
created_at	timestamp		
updated_at	timestamp		

A-6. REVIEWS — 후기

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
booking_id	uuid	FK → BOOKINGS	
user_id	uuid	FK → USERS	
experience_id	uuid	FK → EXPERIENCES	

rating	int	1~5 별점
content	text	후기 본문
photo_urls	json	□ 첨부 사진
new_learnings	text	새로 알게 된 것
is_foreign_user	boolean	□ 외국인 여부
ai_sentiment	string	□ GPT 감성 분석
created_at	timestamp	

A-7. CARD_NEWS — 한물결 카드뉴스

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	자동 생성
content_type	string		k_anime/k_drama 등
heritage_category	string		연계 전통문화
card_title	string		30자 이내
card_body	text		80자 이내
image_url	string		공공 사진/자체 일러스트
cta_text	string		체험 연결 문구
category_tag	string		□ 태그
view_count	int		□ 조회수
click_count	int		□ 전환수
is_active	boolean		노출 여부
published_at	timestamp		발행일
created_at	timestamp		

A-8. CARD_NEWS_EXPERIENCES — 카드-체험 브릿지

컬럼	타입	키	비고

id	uuid	PK	
card_news_id	uuid	FK → CARD_NEWS	
experience_id	uuid	FK → EXPERIENCES	
similarity_score	float		□ 임베딩 유사도
display_order	int		카드 내 노출 순서

A-9. WISHLIST — 찜 목록

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → USERS	
experience_id	uuid	FK → EXPERIENCES	
created_at	timestamp		찜한 날짜

A-10. NOTIFICATIONS — 알림 이력

컬럼	타입	키	비고
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → USERS	
type	string		confirmed/reminder 등
channel	string		push/kakao/email
title	string		□ 알림 제목
body	text		□ 알림 본문
is_read	boolean		□ 읽음 여부
sent_at	timestamp		발송 일시

부록 B. AI / RAG 파이프라인 (현재 프로젝트 기준)

기획서 6-3의 RAG 파이프라인을 현재 프로젝트 구조에 맞춰 정리합니다. RAG 벡터 지식 베이스는 비즈니스 ERD에 포함되지 않은 별도 인프라이며(pgvector), backend-python에

서 관리합니다. 앱-facing 추천/설명 API는 Spring이 담당하고, FastAPI는 내부 AI 설명/힌트 응답을 제공합니다.

파이프라인 단계	처리 내용	관련 API
데이터 수집	문화재청/국가유산 데이터 → 텍스트 정제	backend-python 독립 스크립트/배치
임베딩 생성	문화 데이터 벡터화 → pgvector 저장	backend-python 배치. Celery는 후속 후보
검색	Spring이 조립한 query 벡터화 → 관련 문화 데이터 검색	FastAPI /api/v1/ai/explain 내부
해설 생성	검색 데이터 + query → AI 추천 이유/문화 설명 생성	FastAPI /api/v1/ai/explain
체험 연결	matchingKeywords/recommendedCategories → Experience 필터링·랭킹	Spring 책임. 방식 결정 필요 (category/tag/keyword)

비동기 처리 기준: Spring 도메인 알림·예약 후속 처리는 Spring @Async/Redis 방향을 우선합니다. AI 임베딩/ETL은 backend-python의 독립 스크립트 또는 배치 작업으로 관리하고, Celery 도입은 후속 확장 후보입니다.

AI 호출 rate limit: FastAPI 내부 API는 Spring을 통해서만 호출됩니다. 앱 사용자별 rate limit은 Spring 앱 API에서 적용하고, FastAPI는 내부 서비스 보호용 제한을 별도로 둘 수 있습니다.

부록 C. 엔드포인트 권한 매트릭스

도메인	guest	user	artisan	admin
체험·카드뉴스·검색 조회	✓ 읽기	✓	✓	✓
회원가입·로그인	✓	—	—	—

프로필·온보딩·찜·마이페이지	—	✓	✓	✓
예약 생성·취소, 후기 작성	—	✓	✓ (예약자로서)	✓
결제 (prepare/confirm)	—	✓	✓	✓
장인 인증 신청	—	✓	—	—
체험 등록·수정, 예약 승인·체크인	—	—	✓ (승인된 장인)	✓
장인 대시보드·캘린더·수익	—	—	✓	✓
관리자 기능 전체 (`/admin/*`)	—	—	—	✓

> 장인은 일반 사용자 기능을 모두 포함합니다. role = artisan이어도 certification_status != approved이면 체험 등록 등 장인 쓰기 작업은 ARTISAN_NOT_APPROVED로 거부됩니다.

부록 D. 미해결 / 협의 필요 사항

1주차 요구사항 확정 회의에서 결정이 필요한 항목입니다.

- **취소·환불 정책 세부 기준** — 10-6의 refund_rate 산정표(D-7 / D-3 / D-1 구간별 환불율) 확정.
- **예약 자동 만료 처리** — 장인 미응답 24시간 경과 시(approval_deadline) 자동 rejected 전환 배치 주기.
- AI 설명 캐싱 정책 — /api/v1/ai/explain 결과 캐싱 여부, 카드뉴스 문화 설명 캐시, fallback 표시 정책.
- 다국어 번역 시점 — MVP 이후 확장 후보입니다. 도입 시 조회 시 온디맨드 번역(저장 안 함)을 기본안으로 두고, 사전 생성 방식은 별도 협의합니다.
- **결제 정산 주기** — 5-8 장인 정산일 및 정산 단위.
- rate limit 수치 — Spring 앱 API 기준 사용자별 AI 추천/문화 설명 호출 한도.

부록 E. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-05-21	기획서 v3 기준 최초 작성 (14개 도메인, 95개 엔드포인트)
v2.0	2026-05-22	팀 ERD v1(10개 테이블)에 맞춰 전면 정렬. 결제를 BOOKINGS에 통합(Payment 테이블 제거), 장인 인증 신청을 ARTISANS.certification_status로 통합, 필드명 ERD 기준 통일 (participants·total_price·preferred_categories 등), 찜을 WISHLIST로 명명. ERD 미반영 항목을 부록 F로 정리.
v3.1	2026-06-08	기획서 v4 AI 추천 탭 방향과 비교해 검색/추천/카드뉴스/부록 RAG의 오래된 AI 직접 처리 표현을 정리. FastAPI는 AI 설명·힌트, Spring은 앱

		API와 체험 매칭 책임으로 통일.
v3.2	2026-06-08	실제 Spring ReservationStatus 기준으로 paid 상태를 반영하고 no_show를 제거. Spring이 Accept-Language/body locale을 FastAPI locale로 변환하는 책임을 명시. FastAPI는 AI 힌트, Spring은 체험 매칭 책임으로 유지.

본 명세는 현재 Spring 메인 API + FastAPI 내부 AI 서버 구조를 기준으로 관리합니다. AI 내부 계약은 backend-python/docs/ai-response-contract.md, 장애 대응은 ai_failure_handling.md, Spring 요청 DTO 초안은 backend/docs/ai-recommendation-request-dto.md와 함께 갱신합니다.

부록 F. ERD 보완 필요 항목

ERD v1에는 없지만 기획서가 요구하는 기능에 필요한 항목입니다. 본문에서 ⚠️ ERD 보완 필요로 표시한 지점을 모았습니다. **1주차 ERD 확정 회의에서 검토하여 ERD에 반영하거나, 해당 기능을 MVP 범위에서 제외할지 결정해 주세요.**

#	항목	필요한 ERD 변경	영향 받는 API	우선순위
F-1	이미지 저장	`experience_images` 테이블, `ARTISANS.profile_image_url`, 장인 포트폴리오 테이블, `USERS.profile_image_url`	6-1·6-3 체험 사진, 3·5장 프로필/포트폴리오	높음 (체험 사진은 기획서 핵심)
F-2	장인 신원 정보	`ARTISANS.real_name`, `ARTISANS.phone`, 인증 자료 파일 (`artisan_certificates` 테이블)	5-1 신청, 15-2 심사	높음 (인증 심사에 필수)
F-3	신고	`reports` 테이블 (target_type, target_id, reason_code, status 등)	12-6, 15-12, 15-13	중간
F-4	푸시 토큰	`devices` 테이블 또는 `USERS.expo_push_token`	14-4, 14-5, 모든 푸시 알림	높음 (푸시 알림에 필수)
F-5	예약 체크인	`BOOKINGS.checked_in_at`	10-8 QR 체크인, 노쇼 판정	중간
F-6	거절·취소 사유	`ARTISANS.reject_reason`, `BOOKINGS.reject_reason/cancel_reason`	5-2, 10-5, 10-6, 15-4	중간
F-7	계정 상태	`USERS.email_verified`(선택), `USERS.status`(active/suspended)	3-6 이메일 인증, 15-11 회원 정지	중간

F-8	후기 수정 이력	REVIEWS.updated_at	12-4 후기 수정	낮음
F-9	알림·공유 보강	NOTIFICATIONS.link(딥링크), CARD_NEWS.share_count	14-1, 8-6	낮음
F-10	약관 동의 이력	user_consents 테이블 (terms/privacy/marketing)	3-1 회원가입	중간 (법적 보관 의무)
F-11	정산	settlements 테이블	5-8 수익 관리	낮음 (MVP는 계산값 가능)

비밀번호 저장(USERS.password_hash)은 provider = email 사용자에 필수입니다. ERD 표기에서 누락되었는지 확인이 필요합니다.

변경 이력 추가

버전	일자	내용
v3.0	2026-06-08	현재 프로젝트 구조에 맞춰 Spring Boot 메인 API + FastAPI AI 내부 서버 구조를 반영. /api/v1/ai/explain 계약, 내부 인증, fallback 정책, 오래된 /ai/* 사용자-facing 명세의 후속 후보 상태를 명시.